

LECTURE NOTES, FILIP JASKOVIC, FS26

# GRUNDSTRUKTUREN

FS26

---

FILIP JASKOVIC

*ETH Zürich*

*Lecturer: C. Urech*

[fjaskovic@student.ethz.ch](mailto:fjaskovic@student.ethz.ch)

---

## Contents

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>Terme, Formeln und Formale Beweise</b>                | <b>1</b>  |
| 1        | Alphabet                                                 | 1         |
| 2        | Formeln                                                  | 2         |
| 3        | Logische Axiome                                          | 4         |
| 4        | Formale Beweise                                          | 4         |
| 5        | Logische Äquivalenz                                      | 7         |
| <br>     |                                                          |           |
| <b>1</b> | <b>Axiomensysteme und Semi-Formale Beweise</b>           | <b>7</b>  |
| 6        | Axiomensysteme                                           | 8         |
| <br>     |                                                          |           |
| <b>2</b> | <b>Modelle</b>                                           | <b>9</b>  |
| 7        | Modelle                                                  | 9         |
| 7.1      | Strukturen, Interpretationen, Modelle                    | 10        |
| 8        | Der Korrektheitssatz                                     | 13        |
| 9        | Der Gödel'sche Vollständigkeitssatz                      | 13        |
| 10       | Bemerkungen zu mathematischen Beweisen                   | 14        |
| <br>     |                                                          |           |
| <b>3</b> | <b>Die Axiome der Zermelo-Fraenkel'schen Mengenlehre</b> | <b>16</b> |
| 11       | Axiome 0–6 der Mengenlehre                               | 16        |
| 11.1     | Axiom 0: Leere Menge                                     | 16        |
| 11.2     | Axiom 1: Extensionalität                                 | 16        |
| 11.3     | Axiom 2: Paarmenge                                       | 16        |
| 11.4     | Axiom 3: Vereinigung                                     | 17        |
| 11.5     | Axiom 4: Unendlichkeit                                   | 17        |
| 11.6     | Axiom 5: Aussonderung                                    | 18        |
| 11.7     | Axiom 6: Potenzmenge                                     | 18        |

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>12 Definitionen und Konstruktionen aus den Axiomen 0–6</b>                                      | <b>19</b>     |
| 12.1 Die Menge $\omega$                                                                            | 19            |
| 12.2 Kartesische Produkte und Funktionen                                                           | 19            |
| 12.3 Endliche kartesische Produkte und Relationen                                                  | 20            |
| <b>13 Axiome 7 und 8 der Mengenlehre</b>                                                           | <b>20</b>     |
| 13.1 Axiom 7: Ersetzung                                                                            | 20            |
| 13.2 Axiom 8: Fundierung                                                                           | 21            |
| <br><b>4 Konstruktion der Reellen Zahlen</b>                                                       | <br><b>22</b> |
| <b>14 Konstruktion der reellen Zahlen</b>                                                          | <b>22</b>     |
| <b>15 Die Axiome der reellen Zahlen</b>                                                            | <b>22</b>     |
| <b>16 Dedekind'sche Schnitte</b>                                                                   | <b>23</b>     |
| <b>17 Intervallschachtelungen</b>                                                                  | <b>27</b>     |
| <br><b>5 Das Auswahlaxiom</b>                                                                      | <br><b>29</b> |
| <b>18 Formulierung des Auswahlaxioms, Umformulierung des Auswahlaxioms mittels Produkt</b>         | <b>29</b>     |
| <b>19 Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms: Wohlordnungsprinzip, Kuratowski-Zorn-Lemma</b> | <b>32</b>     |
| 19.1 Wohlordnungsprinzip, Ordinalzahlen                                                            | 32            |
| 19.2 Kuratowski-Zorn-Lemma                                                                         | 38            |
| <br><b>6 Kardinalzahlen</b>                                                                        | <br><b>41</b> |
| <b>20 Vergleiche von Mächtigkeiten in ZF</b>                                                       | <b>41</b>     |
| <b>21 Kardinalzahlen in ZFC</b>                                                                    | <b>43</b>     |
| 21.1 Die Kontinuumshypothese                                                                       | 44            |
| 21.2 Kardinalzahlarithmetik                                                                        | 44            |
| <br><b>9 Grundbegriffe der Graphentheorie</b>                                                      | <br><b>47</b> |

---

# Terme, Formeln und Formale Beweise

## SECTION 1

### Alphabet

**Definition 1** (Alphabet) (a) Variablen: Zum Beispiel  $x, y, v_0, v_1, \dots$ , von denen wir einen unendlichen Vorrat haben. Variablen stehen für Objekte, die wir untersuchen. Diese Objekte können zum Beispiel natürliche Zahlen sein (in der Zahlentheorie), oder auch Mengen (in der Mengenlehre), oder Vektoren (in der linearen Algebra), etc.

(b) Logische Operatoren:  $\neg$  (nicht),  $\wedge$  (und),  $\vee$  (oder),  $\rightarrow$  (impliziert).

(c) Logische Quantoren:  $\exists$  (Existenzquantor) und  $\forall$  (Allquantor); nach einem logischen Quantor steht immer eine Variable.

(d) Gleichheitsrelation  $\equiv$ : Das Zeichen “ $\equiv$ ” steht für eine spezielle binäre Relation, nämlich für die Gleichheitsrelation.

(e) Konstantensymbole: Diese Symbole werden verwendet, um spezielle Konstanten (in einer Theorie) zu bezeichnen. Konstantensymbole sind zum Beispiel 0 (in der Zahlentheorie),  $\emptyset$  (in der Mengenlehre), etc.

(f) Funktionssymbole: Diese Symbole werden verwendet, um spezielle Funktionen (in einer Theorie) zu bezeichnen. Funktionssymbole sind zum Beispiel  $+$  (in der Zahlentheorie),  $\sin$  (in der Analysis), etc. Zu jedem Funktionssymbol gehört eine Stelligkeit. Zum Beispiel ist  $+$  ein 2-stelliges Funktionssymbol und  $\sin$  ist ein 1-stelliges Funktionssymbol.

(g) Relationssymbole: Diese Symbole werden verwendet, um spezielle Relationen (in einer Theorie) zu bezeichnen. Relationssymbole sind zum Beispiel  $<$  (in der Zahlentheorie),  $\in$  (in der Mengenlehre), etc. Zu jedem Relationssymbol gehört eine Stelligkeit. Zum Beispiel sind  $<$  und  $\in$  beides 2-stellige Relationssymbole.

Die Symbole (a)(d) sind die **logischen Symbole**; diese Symbole haben wir immer. Die Symbole (e)(g) sind die **nicht-logischen Symbole**. Welche und wie viele dieser Symbole wir haben, hängt von der Theorie ab, die wir untersuchen. Die nicht-logischen Symbole einer Theorie bilden die **Signatur** (oder Sprache) der Theorie. Diese wird mit  $\mathcal{L}$  oder  $\mathcal{L}_T$  (für eine Theorie  $T$ ) bezeichnet. Zum Beispiel ist  $\mathcal{L}_{\text{ZFC}} = \{\in\}$  die Signatur der Mengenlehre ZFC.

**Definition 2** (Terme) Mit den Zeichen des Alphabets können wir nun spezielle Zeichenketten oder Wörter bilden. In der Sprache der Logik erster Stufe heißen diese Zeichenketten Terme. Im Folgenden sei  $\mathcal{L}$  eine beliebige Signatur. Eine Zeichenkette ist ein  $\mathcal{L}$ -Term, oder einfach ein Term, falls die Zeichenkette durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

(T0) Jede Variable ist ein  $\mathcal{L}$ -Term.

(T1) Jedes Konstantensymbol in  $\mathcal{L}$  ist ein  $\mathcal{L}$ -Term.

(T2) Sind  $\tau_1, \dots, \tau_n$  bereits konstruierte  $\mathcal{L}$ -Terme und ist  $F$  ein  $n$ -stelliges Funktionssymbol in  $\mathcal{L}$ , dann ist  $F\tau_1 \cdots \tau_n$  ein  $\mathcal{L}$ -Term.

Um die Regel (T2) zu definieren, haben wir Variablen für Terme gebraucht. Da nun Variablen aus unserem Alphabet selbst Terme sind, haben wir neue Variablen  $\tau_i$ , die nicht zu unserem Alphabet gehören, eingeführt.

*Remark* Die Präfixnotation braucht keine Klammern, die Infixnotation ist dafür meist leichter zu lesen. In den Notizen verwenden wir deshalb häufig die Infixnotation.

*Example* (Präfix- und Infixnotation)

$$\begin{aligned} +xy &\rightsquigarrow x + y, \\ =xy &\rightsquigarrow x = y, \\ \vee xy &\rightsquigarrow x \vee y. \end{aligned}$$

Analog verfährt man mit weiteren logischen Symbolen und Relationssymbolen.

## SECTION 2

# Formeln

**Definition 3** (Formeln) Mit Termen (bzw. mit den Wörtern) und weiteren Zeichen aus unserem Alphabet können wir nun wieder spezielle Zeichenketten oder Sätze bilden. In der Sprache der Logik erster Stufe heißen diese Zeichenketten Formeln. Im Folgenden sei  $\mathcal{L}$  eine beliebige Signatur.

Eine Zeichenkette ist eine  $\mathcal{L}$ -Formel, oder einfach eine Formel, falls die Zeichenkette durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

(F0) Sind  $\tau_1$  und  $\tau_2$   $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist  $= \tau_1 \tau_2$  eine  $\mathcal{L}$ -Formel.

(F1) Sind  $\tau_1, \dots, \tau_n$  bereits konstruierte  $\mathcal{L}$ -Terme und ist  $R$  ein  $n$ -stelliges Relationssymbol in  $\mathcal{L}$ , dann ist  $R\tau_1 \cdots \tau_n$  eine  $\mathcal{L}$ -Formel.

(F2) Ist  $\varphi$  eine bereits konstruierte  $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist  $\neg\varphi$  eine  $\mathcal{L}$ -Formel.

(F3) Sind  $\varphi$  und  $\psi$  bereits konstruierte  $\mathcal{L}$ -Formeln, dann sind  $\wedge\varphi\psi$ ,  $\vee\varphi\psi$  und  $\rightarrow\varphi\psi$  ebenfalls  $\mathcal{L}$ -Formeln.

(F4) Ist  $\varphi$  eine bereits konstruierte  $\mathcal{L}$ -Formel und  $\nu$  eine beliebige Variable, dann sind  $\exists\nu\varphi$  und  $\forall\nu\varphi$  ebenfalls  $\mathcal{L}$ -Formeln.

Um Formeln einfach lesbar zu machen, verwenden wir üblicherweise die Infix-Notation mit Klammern anstelle der polnischen Notation. Zum Beispiel schreiben wir  $\varphi \wedge \psi$  anstelle von  $\wedge\varphi\psi$  und  $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi$  anstelle von  $\rightarrow\rightarrow\varphi\psi\varphi$ .

Weiter schreiben wir für binäre Relationssymbole  $R$  und binäre Funktionssymbole  $F$  meist  $xRy$  und  $xFy$  anstelle von  $Rxy$  bzw.  $Fxy$ . Zum Beispiel schreiben wir  $x = y$  anstelle von  $=xy$ , und  $x + y$  anstelle von  $+xy$ .

*Remark* Formeln, die durch (F0) und (F1) gegeben sind, heißen atomare Formeln.

*Remark* (Bereich und freie Variablen) Sei  $\mu$  eine Formel, konstruiert durch (F4), also  $\mu = \exists x\varphi$  oder  $\mu = \forall x\varphi$ , wobei  $x$  eine Variable und  $\varphi$  eine Formel ist. Dann heiSSt  $\varphi$  der Bereich des Quantors  $\exists$  bzw.  $\forall$ .

Falls  $x$  in  $\varphi$  frei vorkommt, dann heiSSt  $\mu$  eine gebundene Formel (durch den Quantor gebunden). Eine Variable, die nicht durch einen Quantor gebunden ist, heiSSt frei. Bezeichne mit  $\text{frei}(\varphi)$  die Menge der freien Variablen in  $\varphi$ .

*Example* | Seien  $x, y$  Variablen.  
 Präfix:  $= xy$ , Infix:  $x = y$  ( $x, y$  frei).  
 Präfix:  $\in xy$ , Infix:  $x \in y$  ( $x, y$  frei).  
 Präfix:  $\wedge(= xy) \neg(= xy)$ , Infix:  $(x = y) \wedge \neg(x = y)$  ( $x, y$  frei).

Eine Formel  $\varphi$  ist ein Satz, falls  $\varphi$  keine freien Variablen enthält (d. h.  $\text{frei}(\varphi) = \emptyset$ ). Zum Beispiel ist

$$\forall x \forall y (x = y)$$

ein Satz, aber

$$\forall x (x = y)$$

ist nur eine Formel.

**Definition 4** (Substitution) Ist  $\varphi$  eine Formel,  $\nu$  eine Variable und  $\tau$  ein Term, dann ist  $\varphi(\nu/\tau)$  diejenige Formel, die wir erhalten, wenn wir an jeder Stelle, an der die Variable  $\nu$  in  $\varphi$  frei vorkommt, die Variable  $\nu$  durch den Term  $\tau$  ersetzen. Dieser Prozess heiSSt Substitution.  
 Eine Substitution  $\varphi(\nu/\tau)$  ist nur dann zulässig, wenn keine Variable im Term  $\tau$  durch Quantoren von  $\varphi$  gebunden wird.

*Remark* Beachte: Falls  $x \notin \text{frei}(\varphi)$  und  $x$  im Term  $\tau$  nicht vorkommt, ist die Substitution  $\varphi(x/\tau)$  zulässig. In diesem Fall ist die Formel  $\varphi$  identisch mit  $\varphi(x/\tau)$ , was wir durch  $\varphi \equiv \varphi(x/\tau)$  ausdrücken. Das Gleichheitszeichen “=” verwenden wir zwischen Formeln nicht.

*Example* |

| $\varphi$                        | $v$ | $c$ | $\varphi(v/c)$                   | zulässig |
|----------------------------------|-----|-----|----------------------------------|----------|
| $x = y$                          | $x$ | $c$ | $c = y$                          | ✓        |
| $x = y$                          | $x$ | $y$ | $y = y$                          | ✓        |
| $x = x \wedge \forall x (x = x)$ | $x$ | $c$ | $c = c \wedge \forall x (x = x)$ | ✓        |
| $\forall y (x = y)$              | $x$ | $y$ | $\forall y (y = y)$              | ×        |

## SECTION 3

## Logische Axiome

**Definition 5** (Axiomenschemata) Sei  $\mathcal{L}$  eine Signatur und seien  $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$  und  $\psi$  beliebige  $\mathcal{L}$ -Formeln:

$$L_0: \varphi \vee \neg \varphi$$

$$L_1: \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$L_2: (\psi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_2))$$

$$L_3: (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$$

$$L_4: (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$$

$$L_5: \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \wedge \varphi))$$

$$L_6: \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$$

$$L_7: \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$$

$$L_8: (\varphi_1 \rightarrow \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_1 \vee \varphi_2) \rightarrow \varphi_3))$$

$$L_9: \neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$$

**Definition 6** (Quantorenaxiome) Sei  $\tau$  ein  $\mathcal{L}$ -Term,  $\nu$  eine Variable, und sei die Substitution  $\varphi(\nu/\tau)$  zulässig:

$$L_{10}: \forall \nu \varphi(\nu) \rightarrow \varphi(\tau)$$

$$L_{11}: \varphi(\tau) \rightarrow \exists \nu \varphi(\nu)$$

Sei  $\psi$  eine Formel und sei  $\nu$  eine Variable mit  $\nu \notin \text{frei}(\psi)$ :

$$L_{12}: \forall \nu (\psi \rightarrow \varphi(\nu)) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall \nu \varphi(\nu))$$

$$L_{13}: \forall \nu (\varphi(\nu) \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists \nu \varphi(\nu) \rightarrow \psi)$$

**Definition 7** (Gleichheitsaxiome) Seien  $\tau, \tau_1, \dots, \tau_n, \tau'_1, \dots, \tau'_n$   $\mathcal{L}$ -Terme, sei  $R \in \mathcal{L}$  ein  $n$ -stelliges Relationssymbol und sei  $F \in \mathcal{L}$  ein  $n$ -stelliges Funktionssymbol:

$$L_{14}: \tau = \tau$$

$$L_{15}: (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

$$L_{16}: (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (F(\tau_1, \dots, \tau_n) = F(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

*Remark* Die logischen Axiome  $L_0 - L_9$  sind die Axiome der Aussagenlogik und regeln den Gebrauch der logischen Operatoren. Die logischen Axiome  $L_{10} - L_{13}$  den Gebrauch der logischen Quantoren. Die logischen Axiome  $L_{14} - L_{16}$  Gebrauch der Gleichheitsrelation.

## SECTION 4

## Formale Beweise

Es gibt zwei Schlussregeln:

MP: Aus  $\psi$  und  $\psi \rightarrow \varphi$  folgt  $\varphi$  (Modus Ponens).

Gen: Aus  $\psi$  folgt  $\forall \nu \psi$  (Verallgemeinerung).

Wir sagen: Die Formel  $\varphi$  folgt aus den Formeln  $\psi \rightarrow \varphi$  und  $\psi$  durch Modus Ponens.  
Für  $\psi$  eine Formel und  $\nu$  eine Variable gilt:

$$\frac{\psi}{\forall \nu \psi}$$

Wir sagen: Die Formel  $\forall \nu \psi$  ist aus der Formel  $\psi$  durch Verallgemeinerung entstanden.

Mit (MP) und (Gen) definieren wir nun formale Beweise. Sei  $\mathcal{L}$  eine Signatur (d. h. eine möglicherweise leere Menge von nichtlogischen Symbolen) und sei  $\Phi$  eine (möglicherweise leere) Menge von  $\mathcal{L}$ -Formeln. Eine  $\mathcal{L}$ -Formel  $\psi$  heist *beweisbar* aus  $\Phi$  (oder *beweisbar in  $\Phi$* ), bezeichnet mit  $\Phi \vdash \psi$ , falls es eine endliche Sequenz  $\varphi_0, \dots, \varphi_n$  von  $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass  $\varphi_n \equiv \psi$ , und für alle  $i$  mit  $i \leq n$  mindestens einer der folgenden Fälle gilt:

- $\varphi_i$  ist eine Instanziierung eines logischen Axioms.
- $\varphi_i$  ist eine Formel aus  $\Phi$ .
- Es gibt  $j, k < i$ , sodass  $\varphi_k \equiv \varphi_j \rightarrow \varphi_i$ .
- Es gibt ein  $j < i$ , sodass  $\varphi_i \equiv \forall \nu \varphi_j$  für eine Variable  $\nu$ , die in keiner Formel von  $\Phi$  frei vorkommt.

Die Sequenz  $\varphi_0, \dots, \varphi_n$  ist dann ein *formaler Beweis* von  $\psi$  aus  $\Phi$ .

Im Fall, wenn  $\Phi$  die leere Menge ist, schreiben wir einfach  $\vdash \psi$ . Ist eine Formel  $\psi$  nicht aus  $\Phi$  beweisbar (d. h. es gibt keinen formalen Beweis von  $\psi$  aus  $\Phi$ ), so schreiben wir  $\Phi \not\vdash \psi$ .

*Example* (Formaler Beweis von  $\varphi \rightarrow \varphi$ ) Wir zeigen  $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ :

$$\begin{array}{ll} \varphi_0 : (\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) & \text{(Instanziierung von L}_2\text{)} \\ \varphi_1 : \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi) & \text{(Instanziierung von L}_1\text{)} \\ \varphi_2 : (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) & \text{(aus } \varphi_0 \text{ und } \varphi_1 \text{ mit (MP))} \\ \varphi_3 : \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) & \text{(Instanziierung von L}_1\text{)} \\ \varphi_4 : \varphi \rightarrow \varphi & \text{(aus } \varphi_2 \text{ und } \varphi_3 \text{ mit (MP))} \end{array}$$

Damit ist  $\varphi_4 \equiv (\varphi \rightarrow \varphi)$ , also  $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ .

Das folgende Theorem ist sehr nützlich, um formale Beweise zu vereinfachen.

Metamathematisches Theorem.

**THEOREM 1** (Deduktionstheorem (DT)) Sei  $\Phi$  eine Menge von Formeln. Dann gilt für alle Formeln  $\psi, \varphi$ :

$$\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi \iff \Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi.$$

**PROOF** (Beweis nicht wichtig) Mit (MP) folgt aus  $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$  direkt  $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ . Für die andere Richtung nehmen wir an, dass  $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$  gilt. Sei  $\varphi_0, \dots, \varphi_n$  mit  $\varphi_n \equiv \varphi$  ein formaler Beweis von  $\varphi$  aus  $\Phi \cup \{\psi\}$ . Für jedes  $i \leq n$  ersetzen wir nun  $\varphi_i$  durch eine Sequenz von Formeln, welche mit  $\psi \rightarrow \varphi_i$  endet. Dazu sei  $i \leq n$ , und wir nehmen an, dass  $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi_j$  gilt für alle  $j < i$ .

- Ist  $\varphi_i$  ein logisches Axiom oder  $\varphi_i \in \Phi$ , dann haben wir:

$$\begin{array}{ll} \varphi_{i,0} : \varphi_i & \varphi_i \in \Phi \text{ oder } \varphi_i \text{ logisches Axiom} \\ \varphi_{i,1} : \varphi_i \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_i) & \text{Instanziierung von } L_1 \\ \varphi_{i,2} : \psi \rightarrow \varphi_i & \text{aus } \varphi_{i,1} \text{ und } \varphi_{i,0} \text{ mit (MP)} \end{array}$$

- Der Fall  $\varphi_i \equiv \psi$  folgt direkt aus  $\vdash \psi \rightarrow \psi$ , was im obigen Beispiel gezeigt wurde.
- Falls  $\varphi_i$  aus  $\varphi_j$  und  $\varphi_k \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_i)$  durch Modus Ponens erhalten wurde, wobei  $j, k < i$ , dann haben wir:

$$\begin{array}{ll} \varphi_{i,0} : \psi \rightarrow \varphi_j & \text{weil } j < i \\ \varphi_{i,1} : \psi \rightarrow (\varphi_j \rightarrow \varphi_i) & \text{weil } k < i \\ \varphi_{i,2} : \varphi_{i,1} \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_i)) & \text{Instanziierung von } L_2 \\ \varphi_{i,3} : (\psi \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_i) & \text{aus } \varphi_{i,2} \text{ und } \varphi_{i,1} \text{ mit (MP)} \\ \varphi_{i,4} : \psi \rightarrow \varphi_i & \text{aus } \varphi_{i,3} \text{ und } \varphi_{i,0} \text{ mit (MP)} \end{array}$$

- Falls  $\varphi_i$  aus  $\varphi_j$  durch Verallgemeinerung erhalten wurde, dann folgt die Behauptung aus:

$$\begin{array}{ll} \varphi_{i,0} : \psi \rightarrow \varphi_j & \text{weil } j < i \\ \varphi_{i,1} : \forall \nu (\psi \rightarrow \varphi_j) & \text{aus } \varphi_{i,0} \text{ durch (Gen)} \\ \varphi_{i,2} : \forall \nu (\psi \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall \nu \varphi_j) & \text{Instanziierung von } L_{12} \\ \varphi_{i,3} : \psi \rightarrow \forall \nu \varphi_j & \text{aus } \varphi_{i,2} \text{ und } \varphi_{i,1} \text{ mit (MP)} \end{array}$$

wobei  $\forall \nu \varphi_j \equiv \varphi_i$ .

Somit haben wir gezeigt, dass  $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$  gilt.  $\dashv$

*Example*

(Anwendung des Deduktionstheorems: Gleichheit) Als Anwendung des Deduktionstheorems zeigen wir, dass die Gleichheitsrelation = eine Äquivalenzrelation ist: Eine binäre Relation  $R$  ist eine *Äquivalenzrelation*, falls  $R$  reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

$$\begin{array}{ll} \text{reflexiv:} & \forall x (xRx), \\ \text{symmetrisch:} & \forall x \forall y (xRy \rightarrow yRx), \\ \text{transitiv:} & \forall x \forall y \forall z ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz). \end{array}$$

Wir zeigen nun, dass die binäre Relation = reflexiv und symmetrisch ist; dass = auch transitiv ist, wird in Aufgabe 2 gezeigt.

= *ist reflexiv*:

$$\begin{array}{ll} \varphi_0 : x = x & \text{Instanziierung von } L_{14} \\ \varphi_1 : \forall x (x = x) & \text{aus } \varphi_0 \text{ mit (Gen)} \end{array}$$

= *ist symmetrisch*: Wir zeigen zuerst  $\{x = y\} \vdash y = x$ , d.h.  $\Phi \vdash y = x$  für  $\Phi$  die Menge mit der einzigen Formel  $x = y$ .

$$\begin{array}{ll} \varphi_0 : (x = y \wedge x = x) \rightarrow (x = x \rightarrow y = x) & \text{Instanziierung von } L_{15} \\ \varphi_1 : x = x & \text{Instanziierung von } L_{14} \\ \varphi_2 : x = y & x = y \in \Phi \\ \varphi_3 : x = x \rightarrow (x = y \rightarrow (x = y \wedge x = x)) & \text{Instanziierung von } L_5 \\ \varphi_4 : x = y \rightarrow (x = y \wedge x = x) & \text{aus } \varphi_3 \text{ und } \varphi_1 \text{ mit (MP)} \\ \varphi_5 : x = y \wedge x = x & \text{aus } \varphi_4 \text{ und } \varphi_2 \text{ mit (MP)} \\ \varphi_6 : x = x \rightarrow y = x & \text{aus } \varphi_0 \text{ und } \varphi_5 \text{ mit (MP)} \\ \varphi_7 : y = x & \text{aus } \varphi_6 \text{ und } \varphi_1 \text{ mit (MP)} \end{array}$$

Somit haben wir  $\{x = y\} \vdash y = x$ . Mit dem Deduktionstheorem erhalten wir also

$$\vdash x = y \rightarrow y = x$$

und durch Verallgemeinerung erhalten wir schließlich:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x).$$

## SECTION 5

# Logische Äquivalenz

Die Formel  $\varphi \leftrightarrow \psi$  ist eine abgekürzte Schreibweise für

$$(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi).$$

Das heißt: Jede Formel, in welcher der binäre logische Operator  $\leftrightarrow$  vorkommt, kann ersetzt werden durch eine Formel, in welcher  $\leftrightarrow$  nicht mehr vorkommt.

Wir sagen nun, dass zwei Formeln  $\varphi$  und  $\psi$  logisch äquivalent sind, in Zeichen  $\varphi \Leftrightarrow \psi$ , falls gilt:

$$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi \quad \text{bzw.} \quad \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi).$$

Mit  $L_5$  und (MP) gilt  $\varphi \Leftrightarrow \psi$  genau dann, wenn

$$\vdash \varphi \rightarrow \psi \quad \text{und} \quad \vdash \psi \rightarrow \varphi.$$

Der Beweis des folgenden Satzes benutzt Metainduktion über den Formelaufbau und ist relativ aufwendig.

Metamathematisches Theorem.

## THEOREM 2

(Satz über logische Äquivalenz) Sei  $\varphi$  eine Formel und sei  $\alpha$  eine Teilformel von  $\varphi$ . Weiter sei  $\psi$  eine Formel, die aus  $\varphi$  dadurch entstanden ist, dass in  $\varphi$  ein- oder mehrmals  $\alpha$  durch eine Formel  $\beta$  ersetzt wurde. Dann gilt:

$$\text{Ist } \alpha \Leftrightarrow \beta, \quad \text{so ist auch } \varphi \Leftrightarrow \psi.$$

PROOF | The proof is left as an exercise for the reader. Siehe [HK]. ¬

Example | Sei  $\varphi$  die Formel  $\neg\neg\neg\beta$ ,  $\psi$  die Formel  $\neg\beta$  und  $\alpha$  die Formel  $\neg\neg\beta$ . Es gilt  $\alpha \Leftrightarrow \beta$ . Das zeigt man als Übung. Mit dem Satz über logische Äquivalenz gilt  $\varphi \Leftrightarrow \psi$ .

# Axiomensysteme und Semi-Formale Beweise

In diesem Kapitel werden die Axiome einiger Theorien aufgelistet und es wird der Begriff eines semi-formalen Beweises eingeführt. Eine *Theorie*  $T$  mit Signatur  $\mathcal{L}_T$  besteht aus einer Menge von  $\mathcal{L}_T$ -Formeln, die die nichtlogischen Axiome der Theorie sind.

## SECTION 6

# Axiomensysteme

PART

1

---

Gruppentheorie GT. Die Signatur der Gruppentheorie ist  $\mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$ , wobei  $e$  ein Konstantensymbol und  $\circ$  ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.

Die Axiome der Gruppentheorie sind:

- $GT_0 : \quad \forall x \forall y \forall z (x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z) \quad (\circ \text{ ist assoziativ})$
- $GT_1 : \quad \forall x (e \circ x = x) \quad (e \text{ ist links-neutral})$
- $GT_2 : \quad \forall x \exists y (y \circ x = e) \quad (\text{jedes Element hat ein links-Inverses})$

Strenggenommen sind die Erläuterungen in den Klammern nicht korrekt: Zum Beispiel kann das Funktionssymbol  $\circ$  als Symbol nicht assoziativ sein. Erst, wenn das Funktionssymbol  $\circ$  in einem Modell  $\mathbf{M}$  als 2-stellige Funktion  $\circ^{\mathbf{M}} : A \times A \rightarrow A$  interpretiert wird, kann die Funktion  $\circ^{\mathbf{M}}$  assoziativ sein, und das ist, was mit  $GT_0$  gemeint ist.

Es sei nochmals erwähnt, dass es auf der syntaktischen (oder formalen) Ebene, auf der wir uns befinden, weder Konstanten, noch Funktionen oder Relationen gibt, sondern nur verschiedene, bedeutungslose Typen von Symbolen. Es gibt auch kein wahr und falsch, sondern nur syntaktisch korrekt geformte Terme und Formeln. Erst auf der semantischen Ebene, die im nächsten Kapitel behandelt wird, werden den Termen Objekte zugeordnet, den Funktionssymbolen Funktionen, und den Relationssymbolen Relationen.

# Modelle

SECTION 7

## Modelle

---

### SYNTAX UND SEMANTIK

Die mathematische Logik zerfällt in *Syntax* (Theorie der Beziehungen zwischen den Zeichen) und *Semantik* (Lehre der Bedeutung der Symbole, bzw. deren Interpretation). Im Vergleich zur Musik könnte man sagen, dass die Syntax (d.h. die formale Logik) der Partitur entspricht, welche Schwarz auf Weiss festhält, welche Noten gespielt werden sollen, während die Semantik der Umsetzung einer Partitur in hörbare Musik entspricht, welche sich zwar an die Partitur halten muss, in der Interpretation der Partitur aber frei ist. Obwohl die ganze Musik schon in der Partitur enthalten ist, so wird sie doch erst durch die Interpretation mit Leben erfüllt. Nehmen wir zum Beispiel als “Partitur” die Gruppenaxiome, so erhalten auch diese erst durch das betrachten konkreter Gruppen (d.h. erst durch die Interpretation) ihre Bedeutung. Bevor wir Terme und Formeln interpretieren und Modelle für axiomatische Theorien konstruieren, werden im Folgenden ein paar Parallelen zwischen der syntaktischen und der semantischen Ebene der Mathematik aufgezeigt.

*Syntaktische Ebene*

**Terme.** Das sind Zeichenketten, welche nach den formalen Regeln (T0)–(T2) aufgebaut werden. Zum Beispiel ist das Konstantensymbol  $e$  der Gruppentheorie ein Term.

**Formeln.** Das sind Zeichenketten, welche nach den formalen Regeln (F0)–(F4) aufgebaut werden. Formeln sind weder wahr noch falsch; auf der syntaktischen Ebene gibt es keinen Wahrheitsbegriff!

**Logische Axiome.** Das sind Formeln, genauer Formelschemata, aus denen, mit Hilfe von Schlussregeln, weitere Formeln hergeleitet werden können.

**Nicht-logische Axiome.** Das sind Formeln (bzw. Formelschemata) welche nicht-logische Symbole enthalten, aus denen, mit Hilfe von Schlussregeln, weitere Formeln hergeleitet werden können. Zum Beispiel sind die Gruppenaxiome, welche die nicht-logischen Symbole  $e$  und  $\circ$  enthalten, nicht-logische Axiome.

*Semantische Ebene*

**Objekte.** Terme sind Namen für Objekte. Durch die Interpretation wird ein Term (Name) zu dem Objekt, welches er bezeichnet. Zum Beispiel wird das Konstantensymbol  $e$  durch die Interpretation zum Neutralelement  $e$  einer Gruppe,  $e$  ist also ein Objekt.

**Aussagen.** Wird eine Formel interpretiert, so wird sie zu einer konkreten Aussage über bestimmte Objekte die entweder wahr oder falsch ist; und zwar unabhängig davon, ob wir ihren Wahrheitswert kennen.

**Tautologien.** Egal wie wir ein logisches Axiom interpretieren, die Aussage die wir erhalten ist immer wahr, eine sogenannte *Tautologie*. Die logischen Axiome sind so gewählt, dass aus ihnen alle Tautologien hergeleitet werden können.

**Axiomensystem einer Theorie.** Das sind Axiome (d.h. Grundaussagen), welche am Anfang einer Theorie (z.B. Gruppentheorie) stehen. Die nicht-logischen Symbole werden dann in einem Modell der Theorie so interpretiert, dass alle Axiome wahr werden.

In der Mathematik sind wir nur in der formalen Logik auf der syntaktischen Ebene. Ansonsten arbeiten wir immer auf der semantischen Ebene. Selbst wenn wir zum Beispiel eine allgemeine Gruppe untersuchen, besteht diese Gruppe in unserer Vorstellung aus Elementen, also aus Objekten, wobei auf der Menge der Objekte eine konkrete binäre Operation (mit gewissen Eigenschaften) definiert ist. Sogar wenn wir mathematische Beweise führen, bleiben wir auf der semantischen Ebene – wir können aber (wie wir später sehen werden) jeden richtigen mathematischen Beweis in einen formalen Beweis der syntaktischen Ebene übersetzen, dessen Korrektheit ein Computer überprüfen kann. Obwohl mathematische Theorien (wie z.B. die Gruppentheorie) üblicherweise auf nicht-logischen Axiomen beruhen, wird der Übergang von der syntaktischen Ebene der nicht-logischen Axiome (z.B. der Gruppenaxiome) auf die semantische Ebene (z.B. der konkreten Gruppen) im Allgemeinen nicht vollzogen. In der Gruppentheorie mag dies noch statthaft sein, denn wir können Modelle von endlichen Gruppen effektiv angeben. Wesentlich anders ist es aber bei der Mengenlehre oder der Peano-Arithmetik, denn es gibt kein umfassendes System, in welchem ein Modell der Mengenlehre oder der Peano-Arithmetik existiert.

## SUBSECTION 7.1

**Strukturen, Interpretationen, Modelle****Definition 8**

(Struktur und Variablenbelegung) Sei  $\mathcal{L}$  eine beliebige, aber festgelegte Signatur. Eine  $\mathcal{L}$ -**Struktur**  $\mathbf{M}$  besteht aus einer nichtleeren Menge  $A$ , dem sogenannten **Bereich** von  $\mathbf{M}$ , zusammen mit einer Abbildung, welche jedem Konstantensymbol  $c \in \mathcal{L}$

ein Element  $c^{\mathbf{M}} \in A$  zuordnet, jedem  $n$ -stelligen Relationssymbol  $R \in \mathcal{L}$  eine Menge von  $n$ -Tupeln  $R^{\mathbf{M}} \subseteq A^n$  zuordnet, und jedem  $n$ -stelligen Funktionssymbol  $F \in \mathcal{L}$  eine Funktion  $F^{\mathbf{M}} : A^n \rightarrow A$  zuordnet.

Um auch Variablen zu interpretieren, definieren wir sogenannte Variablenbelegungen: Eine **Variablenbelegung**  $j$  in einer  $\mathcal{L}$ -Struktur  $\mathbf{M}$  mit Bereich  $A$  ist eine Abbildung, welche jeder Variablen  $\nu$  ein Objekt  $j(\nu) \in A$  zuordnet. Für eine Variable  $\nu$ , ein Objekt  $a \in A$  und eine Variablenbelegung  $j$  einer  $\mathcal{L}$ -Struktur  $\mathbf{M}$  mit Bereich  $A$ , definieren wir zudem die Variablenbelegung  $j_\nu^a$  wie folgt:

$$j_\nu^a(\nu') = \begin{cases} a & \text{falls } \nu' \equiv \nu, \\ j(\nu') & \text{sonst.} \end{cases}$$

**Definition 9** (Interpretation und Termauswertung) Eine  $\mathcal{L}$ -**Interpretation**  $\mathbf{I}$  ist ein Paar  $(\mathbf{M}, j)$ , das aus einer  $\mathcal{L}$ -Struktur  $\mathbf{M}$  und einer Variablenbelegung  $j$  in  $\mathbf{M}$  besteht. Für eine Interpretation  $\mathbf{I} = (\mathbf{M}, j)$  und ein Objekt  $a \in A$  definieren wir:

$$\mathbf{I}_\nu^a := (\mathbf{M}, j_\nu^a).$$

Bezüglich einer  $\mathcal{L}$ -Interpretation  $\mathbf{I} = (\mathbf{M}, j)$ , wobei  $A$  der Bereich von  $\mathbf{M}$  ist, ordnen wir jedem  $\mathcal{L}$ -Term  $\tau$  ein Objekt  $\mathbf{I}(\tau) \in A$  wie folgt zu:

- Für Variablen  $\nu$  sei  $\mathbf{I}(\nu) := j(\nu)$ .
- Für Konstantensymbole  $c \in \mathcal{L}$  sei  $\mathbf{I}(c) := c^{\mathbf{M}}$ .
- Für ein  $n$ -stelliges Funktionssymbol  $F \in \mathcal{L}$  und  $\mathcal{L}$ -Terme  $\tau_1, \dots, \tau_n$ , sei

$$\mathbf{I}(F\tau_1 \cdots \tau_n) := F^{\mathbf{M}}(\mathbf{I}(\tau_1), \dots, \mathbf{I}(\tau_n)).$$

**Definition 10** (Wahrheit in einer Interpretation) Nun sind wir in der Lage, mit  $\mathcal{L}$ -Interpretationen auch Formeln zu interpretieren. Mehr noch, wir können sogar definieren, wann eine Formel  $\varphi$  bezüglich einer bestimmten Interpretation  $\mathbf{I}$  wahr ist, bzw. wann eine Formel  $\varphi$  in  $\mathbf{I}$  gilt – was wir mit  $\mathbf{I} \models \varphi$  bezeichnen.

Ist  $\varphi$  eine Formel, so ist sie aus den Regeln (F0)–(F4) entstanden, d.h.  $\varphi$  ist von der Form  $\tau_1 = \tau_2$ ,  $R(\tau_1, \dots, \tau_n)$ ,  $\neg\psi$ ,  $\psi_1 \wedge \psi_2$ ,  $\psi_1 \vee \psi_2$ ,  $\psi_1 \rightarrow \psi_2$ ,  $\exists\nu\psi$  oder  $\forall\nu\psi$ . Wir definieren nun  $\mathbf{I} \models \varphi$  wie folgt:

$$\begin{aligned} \mathbf{I} \models \tau_1 = \tau_2 &\iff \mathbf{I}(\tau_1) \text{ IST DASSELBE OBJEKT WIE } \mathbf{I}(\tau_2) \\ \mathbf{I} \models R(\tau_1, \dots, \tau_n) &\iff (\mathbf{I}(\tau_1), \dots, \mathbf{I}(\tau_n)) \text{ IST EIN ELEMENT DER MENGE } R^{\mathbf{M}} \\ \mathbf{I} \models \neg\psi &\iff \text{NICHT } \mathbf{I} \models \psi \\ \mathbf{I} \models \psi_1 \wedge \psi_2 &\iff \mathbf{I} \models \psi_1 \text{ UND } \mathbf{I} \models \psi_2 \\ \mathbf{I} \models \psi_1 \vee \psi_2 &\iff \mathbf{I} \models \psi_1 \text{ ODER } \mathbf{I} \models \psi_2 \\ \mathbf{I} \models \psi_1 \rightarrow \psi_2 &\iff \text{FALLS } \mathbf{I} \models \psi_1 \text{ DANN } \mathbf{I} \models \psi_2 \\ \mathbf{I} \models \exists\nu\psi &\iff \text{ES EXISTIERT EIN } a \text{ IN } A \text{ MIT } \mathbf{I}_\nu^a \models \psi \\ \mathbf{I} \models \forall\nu\psi &\iff \text{FÜR ALLE } a \text{ IN } A \text{ GILT } \mathbf{I}_\nu^a \models \psi \end{aligned}$$

*Remark* Beachte, dass für jede  $\mathcal{L}$ -Interpretation  $\mathbf{I}$  und für jede  $\mathcal{L}$ -Formel  $\varphi$  gilt:

$$\text{entweder } \mathbf{I} \models \varphi \text{ oder } \mathbf{I} \models \neg\varphi.$$

Mit anderen Worten, entweder ist eine Formel in einer Interpretation wahr, d.h.

$\mathbf{I} \models \varphi$ , oder die Formel ist nicht wahr bzw. falsch, d.h.  $\mathbf{I} \not\models \varphi$ , dann ist ihre Negation  $\neg\varphi$  wahr, d.h.  $\mathbf{I} \models \neg\varphi$ .

**Definition 11**

(Modell) Sei nun  $\mathcal{L}$  eine beliebige Signatur,  $\varphi$  eine  $\mathcal{L}$ -Formel und  $\mathbf{M}$  eine  $\mathcal{L}$ -Struktur. Dann ist **M ein Modell von  $\varphi$** , in Zeichen  $\mathbf{M} \models \varphi$ , falls für jede Variablenbelegung  $j$  gilt:  $(\mathbf{M}, j) \models \varphi$ . Ist  $\Phi$  eine Menge von  $\mathcal{L}$ -Formeln, dann ist **M ein Modell von  $\Phi$** , in Zeichen  $\mathbf{M} \models \Phi$ , falls für jede Formel  $\varphi \in \Phi$  gilt:  $\mathbf{M} \models \varphi$ .

*Example*

Zum Beispiel sei  $\mathcal{L} = \{c, f\}$ , wobei  $c$  ein Konstantensymbol und  $f$  ein 1-stelliges Funktionssymbol ist. Weiter sei  $\Phi$  die Menge, welche aus folgenden beiden  $\mathcal{L}$ -Sätzen besteht:

$$\underbrace{\forall x (x = c \vee x = f(c))}_{\varphi_1} \quad \text{und} \quad \underbrace{\exists x (x \neq c)}_{\varphi_2}$$

Wir konstruieren nun zwei Modelle  $\mathbf{M}_1$  und  $\mathbf{M}_2$  (bzw. zwei  $\mathcal{L}$ -Strukturen) mit demselben Bereich  $A$ , so dass  $\mathbf{M}_1 \models \Phi$  und  $\mathbf{M}_2 \not\models \Phi$ : Zuerst wählen wir  $A := \{0, 1\}$  und definieren

$$\begin{aligned} c^{\mathbf{M}_1} &:= 0, & f^{\mathbf{M}_1}(0) &:= 1, & f^{\mathbf{M}_1}(1) &:= 0, \\ c^{\mathbf{M}_2} &:= 0, & f^{\mathbf{M}_2}(0) &:= 0, & f^{\mathbf{M}_2}(1) &:= 1. \end{aligned}$$

Es ist leicht zu zeigen, dass der Satz  $\varphi_2$  in beiden Modellen gilt, wohingegen  $\varphi_1$  nur im Modell  $\mathbf{M}_1$  gilt. Insbesondere haben wir  $\mathbf{M}_1 \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$  und  $\mathbf{M}_2 \models \neg\varphi_1 \wedge \varphi_2$ .

## SECTION 8

## Der Korrektheitssatz

Der Korrektheitssatz besagt, dass jeder Satz, welcher aus einer Menge  $\mathsf{T}$  von Sätzen beweisbar ist, in jedem Modell von  $\mathsf{T}$  wahr ist.

Metamathematisches Theorem.

**THEOREM 3** (Korrektheitssatz) Sei  $\mathcal{L}$  eine Signatur, sei  $\mathsf{T}$  eine Menge von  $\mathcal{L}$ -Sätzen, sei  $\sigma$  ein  $\mathcal{L}$ -Satz, der aus  $\mathsf{T}$  beweisbar ist (d.h.  $\mathsf{T} \vdash \sigma$ ), und sei  $\mathbf{M}$  ein beliebiges Modell von  $\mathsf{T}$  (d.h.  $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$ ). Dann gilt  $\mathbf{M} \models \sigma$ .

*Begründung.* Sowohl die logischen Axiome als auch die Sätze aus  $\mathsf{T}$  sind wahr in jedem Modell  $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$ , und mit den Schlussregeln erhalten wir aus wahren Formeln immer wahre Formeln. Somit ist auch die letzte Formel  $\sigma$  eines formalen Beweises wahr in  $\mathbf{M}$ , d.h. es gilt  $\mathbf{M} \models \sigma$ .

*Folgerung.*

Ist  $\sigma$  ein Satz und gilt  $\mathsf{T} \vdash \sigma$ , dann gilt für jedes Modell  $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$ ,  $\mathbf{M} \models \sigma$ .

*Begründung.* Hätten wir ein Modell  $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$ , in dem  $\sigma$  nicht gilt, so hätten wir  $\mathbf{M} \models \neg\sigma$ , was aber dem Korrektheitssatz widerspricht.

*Remark* In der Übung wurde gezeigt: Für alle Formeln  $\varphi$  und  $\psi$  gilt

$$\vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \psi.$$

D.h. falls  $\mathsf{T}$  inkonsistent ist, so gilt  $\mathsf{T} \vdash \psi$  für jede Formel  $\psi$ .

*Remark*  $\mathsf{T}$  ist konsistent genau dann, wenn es eine Formel  $\sigma$  gibt, so dass  $\mathsf{T} \not\vdash \sigma$ .

Tatsächlich gilt: Falls  $\mathsf{T}$  inkonsistent ist, so gilt wegen der vorherigen Bemerkung  $\mathsf{T} \vdash \sigma$  für jede Formel  $\sigma$ . Umgekehrt folgt aus  $\mathsf{T} \not\vdash \sigma$  für eine Formel  $\sigma$ , dass  $\mathsf{T}$  nicht inkonsistent sein kann.

## SECTION 9

## Der Gödel'sche Vollständigkeitssatz

**Definition 12** (Konsistenz) Eine Menge  $\mathsf{T}$  von Sätzen heisst **konsistent** (oder **widerspruchsfrei**), falls es keine Formel  $\varphi$  gibt mit  $\mathsf{T} \vdash \varphi \wedge \neg\varphi$ . Ist  $\mathsf{T}$  nicht konsistent, so heisst  $\mathsf{T}$  **inkonsistent**. Aus Aufgabe 0.(f) folgt, dass für eine inkonsistente Theorie  $\mathsf{T}$  gilt:  $\mathsf{T} \vdash \psi$  für jede Formel  $\psi$ .

Der Gödel'sche Vollständigkeitssatz besagt nun, dass jede konsistente Menge von Sätzen ein Modell besitzt. Etwas allgemeiner formuliert besagt der Gödel'sche Vollständigkeitssatz folgendes:

Metamathematisches Theorem.

**THEOREM 4** (Gödel'scher Vollständigkeitssatz) Sei  $\mathcal{L}$  eine Signatur, sei  $\mathsf{T}$  eine Menge von  $\mathcal{L}$ -Sätzen, und sei  $\sigma$  ein  $\mathcal{L}$ -Satz mit  $\mathsf{T} \not\vdash \sigma$  (d.h.  $\mathsf{T}$  ist konsistent). Dann existiert ein Modell  $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$  mit  $\mathbf{M} \models \neg\sigma$ .

*Folgerungen.*

- Ist  $\mathsf{T}$  eine konsistente Menge von Sätzen, so hat  $\mathsf{T}$  ein Modell.

*Begründung.* Ist  $\mathsf{T}$  konsistent, so existiert ein Satz  $\sigma$ , der nicht aus  $\mathsf{T}$  beweisbar ist, d.h.  $\mathsf{T} \not\vdash \sigma$ , und somit existiert auch ein Modell  $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$ .

- Ist  $\sigma$  ein Satz und gilt für jedes Modell  $\mathbf{M} \models \mathbf{T}$ ,  $\mathbf{M} \models \sigma$ , dann gilt  $\mathbf{T} \vdash \sigma$ .  
*Begründung.* Hätten wir  $\mathbf{T} \not\vdash \sigma$ , so gäbe es ein Modell  $\mathbf{M} \models \mathbf{T}$  mit  $\mathbf{M} \models \neg\sigma$ .
- Ist  $\sigma$  ein Satz und gilt  $\mathbf{T} \not\vdash \sigma$  und  $\mathbf{T} \not\vdash \neg\sigma$ , so existieren zwei Modelle  $\mathbf{M}_1 \models \mathbf{T}$  und  $\mathbf{M}_2 \models \mathbf{T}$  mit  $\mathbf{M}_1 \models \neg\sigma$  und  $\mathbf{M}_2 \models \sigma$ .  
*Begründung.* Mit  $\mathbf{T} \not\vdash \sigma$  gibt es ein Modell  $\mathbf{M}_1 \models \mathbf{T} + \neg\sigma$ , und mit  $\mathbf{T} \not\vdash \neg\sigma$  gibt es ein Modell  $\mathbf{M}_2 \models \mathbf{T} + \sigma$ .
- Zusammen mit dem Korrektheitssatz erhalten wir schliesslich folgende Aussage:

*Ein Satz  $\sigma$  ist genau dann aus einer Menge von Sätzen  $\mathbf{T}$  formal beweisbar, wenn  $\sigma$  in jedem Modell von  $\mathbf{T}$  gilt.*

## SECTION 10

## Bemerkungen zu mathematischen Beweisen

---

Um zu zeigen, dass ein Satz  $\sigma$  aus einem Axiomensystem  $\mathbf{T}$  beweisbar ist, führen wir üblicherweise keine formalen Beweise, sondern benutzen den Gödel'schen Vollständigkeitssatz und zeigen, dass in jedem Modell von  $\mathbf{T}$  der Satz  $\sigma$  gilt (d.h. wahr ist). Mit dem Gödel'schen Vollständigkeitssatz ist dann der Satz  $\sigma$  aus dem Axiomensystem  $\mathbf{T}$  formal beweisbar. Dieses Vorgehen ist ein *mathematischer Beweis* von  $\sigma$  aus  $\mathbf{T}$ .

Wenn wir zum Beispiel aus den Axiomen der Gruppentheorie  $\mathbf{GT}$  einen Satz  $\sigma$  zeigen wollen, so gehen wir wie folgt vor: Wir nehmen irgend ein Modell von  $\mathbf{GT}$ , also irgend eine Gruppe  $(G, e, \circ)$ , und zeigen, dass der Satz  $\sigma$  in  $(G, e, \circ)$  gilt, d.h.  $(G, e, \circ) \models \sigma$ .

Ist zum Beispiel

$$\sigma \equiv \forall x \forall y (y \circ x = e \rightarrow x \circ y = e),$$

so nehmen wir irgend eine Gruppe  $(G, e, \circ)$  und irgend ein Element  $x \in G$ , und zeigen, dass jedes links-Inverse von  $x$  auch rechts-Inverses von  $x$  ist:

- Weil  $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_2$ , existiert zu jedem Element in  $G$  ein links-inverses Element. Sei nun  $x \in G$ , sei  $\bar{x} \in G$  ein links-Inverses von  $x$  und sei  $\bar{\bar{x}} \in G$  ein links-inverses von  $\bar{x}$ . In  $(G, e, \circ)$  gilt somit

$$\bar{\bar{x}} \circ \bar{x} = e \quad \text{und} \quad \bar{x} \circ x = e.$$

- Weil  $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_1$ , gilt in  $(G, e, \circ)$  auch

$$x \circ \bar{x} = e \circ (x \circ \bar{x}) = (\bar{\bar{x}} \circ \bar{x}) \circ (x \circ \bar{x}).$$

- Weil  $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_0$ , gilt in  $(G, e, \circ)$  auch

$$(\bar{\bar{x}} \circ \bar{x}) \circ (x \circ \bar{x}) = \bar{\bar{x}} \circ (\bar{x} \circ (x \circ \bar{x})) = \bar{\bar{x}} \circ ((\bar{x} \circ x) \circ \bar{x}) = \bar{\bar{x}} \circ (e \circ \bar{x}).$$

- Weil  $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_1$ , gilt in  $(G, e, \circ)$  auch

$$\bar{\bar{x}} \circ (e \circ \bar{x}) = \bar{\bar{x}} \circ \bar{x} = e,$$

und somit gilt  $x \circ \bar{x} = e$  in  $(G, e, \circ)$ .

- Weil nun die Gruppe  $(G, e, \circ)$  und das Element  $x \in G$  beliebig waren, gilt in jeder Gruppe  $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}$ , dass jedes links-inverse eines beliebigen Elements  $x \in G$  auch rechts-inverses von  $x$  ist.

Beachte, dass wir in diesem mathematischen Beweis nur über die Wahrheit von Aussagen im Modell  $(G, e, \circ)$  argumentiert haben. Insbesondere haben wir die Axiome der Gruppentheorie – und implizit die logischen Axiome – nicht dazu benutzt, logische Schlüsse zu ziehen, sondern nur um zu zeigen, dass bestimmte Aussagen in  $(G, e, \circ)$  wahr sind.

bemerkung: Godelsche unvollständigkeitssätze: - Falls PA konsistent ist, so ist PA unvollständig, d.h. es gibt Sätze die weder bewiesen noch widerlegt werden können. - PA kann nicht seine eigene Konsistenz beweisen.

# Die Axiome der Zermelo-Fraenkel'schen Mengenlehre

## SECTION 11

### Axiome 0–6 der Mengenlehre

---

#### SUBSECTION 11.1

#### Axiom 0: Leere Menge

---

$$\exists x \forall z (z \notin x)$$

Das Axiom der leeren Menge besagt, dass eine Menge ohne Elemente existiert. Insbesondere existiert also mindestens eine leere Menge.

#### SUBSECTION 11.2

#### Axiom 1: Extensionalität

---

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Das Extensionalitätsaxiom besagt, dass zwei Mengen mit genau denselben Elementen identisch sind. Die Umkehrung dieser Implikation folgt aus dem logischen Axiom  $L_{15}$ .

Aus dem Axiom der leeren Menge folgt zusammen mit dem Extensionalitätsaxiom, dass die leere Menge eindeutig ist; wir bezeichnen sie mit  $\emptyset$ .

Wir definieren nun das binäre Relationssymbol  $\subseteq$  für Teilmenge durch

$$y \subseteq x :\Longleftrightarrow \forall z (z \in y \rightarrow z \in x).$$

Beachte, dass  $\emptyset \subseteq x$  für jede Menge  $x$  gilt. Weiter definieren wir das binäre Relationssymbol  $\subsetneq$  für echte Teilmenge durch

$$y \subsetneq x :\Longleftrightarrow y \subseteq x \wedge y \neq x.$$

#### SUBSECTION 11.3

#### Axiom 2: Paarmenge

---

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Das Paarmengenaxiom besagt, dass zu je zwei Mengen  $x$  und  $y$  eine Menge  $u$  existiert, die genau  $x$  und  $y$  als Elemente besitzt. Für diese Menge schreiben wir  $\{x, y\}$ . Aus dem Extensionalitätsaxiom folgt  $\{x, y\} = \{y, x\}$ , und für  $x = y$  gilt  $\{x, y\} = \{x\}$ .

Mit dem Paarmengenaxiom können wir geordnete Paare definieren durch

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

Es lässt sich leicht zeigen, dass

$$\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle \iff x = x' \wedge y = y'.$$

Damit können wir das binäre Funktionssymbol  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  formal definieren durch

$$\langle x, y \rangle = u : \iff \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = \{x\} \vee z = \{x, y\})).$$

Analog könnte man auch geordnete Tripel, Quadrupel usw. definieren; mit weiteren Axiomen wird dies später einfacher.

#### SUBSECTION 11.4

### Axiom 3: Vereinigung

---

$$\forall x \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w))$$

Das Vereinigungsaxiom besagt, dass es zu jeder Menge  $x$  eine Menge  $u$  gibt, die genau die Elemente der Elemente von  $x$  enthält.

Damit definieren wir die unäre Vereinigungsfunktion  $\bigcup$  durch

$$\bigcup x = u : \iff \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w)).$$

Zum Beispiel gilt  $x = \bigcup \{x\}$ . Mit Hilfe des Vereinigungsaxioms und des Paarengenaxioms definieren wir außerdem die binäre Vereinigungsfunktion  $\cup$  durch

$$x \cup y := \bigcup \{x, y\}.$$

Mit der Abkürzung

$$x + 1 := x \cup \{x\}$$

können wir etwa die folgenden Mengen bilden:

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset, \\ 1 &:= 0 + 1 = 0 \cup \{0\} = \{0\}, \\ 2 &:= 1 + 1 = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\}, \\ 3 &:= 2 + 1 = 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}. \end{aligned}$$

Allgemein identifizieren wir jede natürliche Zahl  $n$  mit der Menge  $\{0, \dots, n-1\}$ , wobei die leere Menge  $\emptyset$  der Zahl 0 entspricht. Dies motiviert die folgende Definition: Eine Menge  $x$  heißt **induktiv**, falls

$$\forall y (y \in x \rightarrow (y \cup \{y\}) \in x).$$

Formal definieren wir dazu das einstellige Relationssymbol  $\text{ind}$  durch

$$\text{ind}(x) : \iff \forall y (y \in x \rightarrow (y \cup \{y\}) \in x).$$

Die leere Menge  $\emptyset$  ist also induktiv, d.h.  $\text{ind}(\emptyset)$  gilt. Aus den bisherigen Axiomen folgt jedoch nicht, dass es auch nichtleere induktive Mengen gibt; genau dies garantiert das nächste Axiom.

#### SUBSECTION 11.5

### Axiom 4: Unendlichkeit

---

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \text{ind}(I))$$

Das Unendlichkeitsaxiom besagt, dass es eine nichtleere induktive Menge gibt, die die leere Menge enthält. Jede der oben konstruierten Mengen  $0, 1, 2, 3, \dots$  gehört zu jeder induktiven Menge  $I$ , die  $\emptyset$  enthält.

SUBSECTION 11.6

### Axiom 5: Aussonderung

Für jede Formel  $\varphi(z)$ , in der  $z$  frei vorkommen darf und weitere Parameter zugelassen sind, ist der folgende Satz ein Axiom:

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge \varphi(z))).$$

Das Aussonderungsaxiom besagt, dass zu jeder Formel  $\varphi(z)$  und jeder Menge  $x$  eine Menge  $y$  existiert, die genau diejenigen Elemente  $z$  von  $x$  enthält, für welche  $\varphi(z)$  gilt. Informell kann man also schreiben:

$$\{z \in x : \varphi(z)\}$$

ist eine Menge.

Wichtig ist, dass das Aussonderungsaxiom nur erlaubt, aus einer bereits vorhandenen Menge Elemente auszuwählen. Im Allgemeinen können wir nicht die gesamte Kollektion aller Mengen mit einer bestimmten Eigenschaft als Menge auffassen. Zum Beispiel ist für eine Menge  $x$  und  $\varphi(z) \equiv z \notin z$  die Menge  $\{z \in x : \varphi(z)\}$  wohldefiniert, die Kollektion  $\{z : \varphi(z)\}$  im Allgemeinen aber nicht.

Mit dem Aussonderungsaxiom können wir Durchschnitt und Differenz von Mengen definieren. Seien  $x_0$  und  $x_1$  Mengen und sei  $\varphi(z) \equiv z \in x_0$ , wobei  $x_0$  als Parameter von  $\varphi$  auftritt. Dann definieren wir das binäre Funktionssymbol  $\cap$  durch

$$x_0 \cap x_1 = y :\Longleftrightarrow y = \{z \in x_1 : \varphi(z)\}.$$

Zur besseren Lesbarkeit führen wir die Abkürzungen

$$\exists x \in w \varphi(x) :\Longleftrightarrow \exists x (x \in w \wedge \varphi(x))$$

und

$$\forall x \in w \varphi(x) :\Longleftrightarrow \forall x (x \in w \rightarrow \varphi(x))$$

ein.

Analog zum Vereinigungssymbol  $\cup$  definieren wir mit  $\varphi(u) \equiv \forall z \in x (u \in z)$  das unäre Durchschnittssymbol  $\bigcap$  durch

$$\bigcap x = y :\Longleftrightarrow y = \{u \in \bigcup x : \varphi(u)\}.$$

Dabei gilt insbesondere  $x \cap y = \bigcap \{x, y\}$ . Mit  $\varphi(z) \equiv z \notin y$  definieren wir außerdem die Mengendifferenz durch

$$x \setminus y = u :\Longleftrightarrow u = \{z \in x : \varphi(z)\}.$$

SUBSECTION 11.7

### Axiom 6: Potenzmenge

$$\forall x \exists z \forall y (y \in z \leftrightarrow y \subseteq x)$$

Das Potenzmengenaxiom besagt, dass zu jeder Menge  $x$  eine Menge  $\mathcal{P}(x)$  existiert, die sogenannte Potenzmenge von  $x$ , deren Elemente genau die Teilmengen von  $x$  sind.

Wegen des Extensionalitätsaxioms ist diese Menge eindeutig, und wir definieren das einstellige Funktionssymbol  $\mathcal{P}$  formal durch

$$\mathcal{P}(x) = z : \Longleftrightarrow \forall y (y \in z \leftrightarrow y \subseteq x).$$

## SECTION 12

## Definitionen und Konstruktionen aus den Axiomen 0–6

---

## SUBSECTION 12.1

### Die Menge $\omega$

---

Mit den Axiomen 0–6 definieren wir die Menge  $\omega$  als die kleinste induktive Menge, die  $\emptyset$  enthält. Nach dem Unendlichkeitsaxiom existiert eine induktive Menge  $I_0$  mit  $\emptyset \in I_0$ . Mit dem Potenzmengenaxiom bilden wir  $\mathcal{P}(I_0)$  und mit dem Aussonderungsaxiom die Menge aller  $X \in \mathcal{P}(I_0)$ , die induktiv sind und  $\emptyset$  enthalten. Der Durchschnitt all dieser Mengen ist dann

$$\omega := \bigcap \{X \in \mathcal{P}(I_0) : \emptyset \in X \wedge \text{ind}(X)\}.$$

Es ist nicht schwer zu zeigen, dass der Durchschnitt induktiver Mengen, die  $\emptyset$  enthalten, wieder induktiv ist und  $\emptyset$  enthält. Da  $\omega$  in jeder solchen Menge enthalten ist, ist  $\omega$  tatsächlich die kleinste induktive Menge mit  $\emptyset \in \omega$ .

Informell ist  $\omega$  damit die kleinste Menge, welche die natürlichen Zahlen  $0, 1, 2, \dots$  enthält. In der Mengenlehre arbeitet man deshalb üblicherweise mit  $\omega$  als formaler Version der Menge der natürlichen Zahlen und identifiziert  $\mathbb{N}$  mit  $\omega$ .

## SUBSECTION 12.2

### Kartesische Produkte und Funktionen

---

Für beliebige Mengen  $A$  und  $B$  definieren wir das binäre Funktionssymbol  $\times$  durch

$$A \times B := \{\langle x, y \rangle : x \in A \wedge y \in B\},$$

wobei  $\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$  das geordnete Paar von  $x$  und  $y$  ist. Die Menge  $A \times B$  heit das kartesische Produkt von  $A$  und  $B$ . Beachte, dass

$$A \times B \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

gilt.

Mit Hilfe kartesischer Produkte können wir Funktionen  $f : A \rightarrow B$ , die jedem Element von  $A$  genau ein Element von  $B$  zuordnen, als Teilmengen von  $A \times B$  auffassen. Die Menge aller Funktionen von  $A$  nach  $B$ , die wir mit  ${}^A B$  bezeichnen, definieren wir durch

$${}^A B := \{f \subseteq A \times B : \forall x \in A \exists! y \in B (\langle x, y \rangle \in f)\}.$$

Dabei bedeutet  $\exists! y$ , dass es genau ein  $y$  gibt; also ist  $\exists! y \varphi(y)$  eine abgekürzte Schreibweise für

$$\exists y (\varphi(y) \wedge \forall z (\varphi(z) \rightarrow z = y)).$$

Für  $f \in {}^A B$  schreiben wir üblicherweise  $f : A \rightarrow B$ , und statt  $\langle x, y \rangle \in f$  schreiben wir meist  $f(x) = y$ . Ist die Menge  $A$  selbst ein kartesisches Produkt, etwa  $A = C_1 \times C_2$ , so kann man  $f : A \rightarrow B$  als zweistellige Funktion auffassen.

Wir können nun auch injektive, surjektive und bijektive Funktionen definieren. Zum Beispiel heiSSt eine Funktion  $f \in {}^A B$  injektiv, falls

$$\forall x \in A \forall x' \in A \forall y \in B ((\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x', y \rangle \in f) \rightarrow x = x').$$

Eine Menge  $A$  heiSSt endlich, falls es ein  $n \in \omega$  und eine Bijektion  $f : n \rightarrow A$  gibt. Eine Menge  $A$  heiSSt abzählbar, falls es eine Surjektion  $f : \omega \rightarrow A$  gibt; andernfalls heiSSt  $A$  überabzählbar. Insbesondere ist jede endliche Menge abzählbar.

### SUBSECTION 12.3

## Endliche kartesische Produkte und Relationen

---

Mit Hilfe von Funktionen können wir auch endliche kartesische Produkte definieren. Sei  $A$  eine Menge und  $n \in \omega$ . Dann ist das  $n$ -fache kartesische Produkt von  $A$  die Menge aller Funktionen  $f : n \rightarrow A$ , also

$$\underbrace{A \times \cdots \times A}_{n\text{-mal}} := {}^n A,$$

wobei man meist  $A^n$  statt  ${}^n A$  schreibt.

Mit Hilfe endlicher kartesischer Produkte definieren wir nun auch Relationen: Für eine Menge  $A$  und ein  $n \in \omega$  ist jede Teilmenge  $R \subseteq A^n$  eine  $n$ -stellige Relation auf  $A$ .

Zwei wichtige Beispiele von Ordnungsrelationen sind:

- Eine binäre Relation  $R$  auf  $A$  heiSSt lineare Ordnung auf  $A$ , falls  $R$  transitiv ist und für alle  $x, y \in A$  Trichotomie gilt, d.h. entweder  $xRy$ , oder  $x = y$ , oder  $yRx$ .
- Eine lineare Ordnung  $R$  auf  $A$  heiSSt Wohlordnung auf  $A$ , falls jede nichtleere Teilmenge  $S \subseteq A$  ein  $R$ -minimales Element besitzt, d.h. es gibt ein  $x_0 \in S$ , so dass für alle  $y \in S$  gilt  $\neg yRx_0$ . Weil  $R$  eine lineare Ordnung ist, ist dieses minimale Element eindeutig. Existiert auf  $A$  eine Wohlordnung, so nennen wir  $A$  wohlordenbar.

Mit dem Auswahlaxiom, das wir später behandeln, lässt sich zeigen, dass jede Menge wohlordenbar ist.

### SECTION 13

## Axiome 7 und 8 der Mengenlehre

---

Das nächste Axiom stammt von Abraham Fraenkel.

### SUBSECTION 13.1

## Axiom 7: Ersetzung

---

Um dieses Axiom zu formulieren, führen wir den Begriff der Klassenfunktion ein: Sei  $\varphi(x, y)$  eine Formel mit  $x, y \in \text{frei}(\varphi)$ , so dass

$$\forall x \exists! y \varphi(x, y)$$

gilt.

Dann ist das einstellige Funktionssymbol  $F$ , definiert durch

$$F(x) = y : \Longleftrightarrow \varphi(x, y),$$

eine Klassenfunktion. Das Ersetzungsaxiom besagt, dass für jede Klassenfunktion  $F$  und für jede Menge  $A$  das Bild von  $A$  unter  $F$  eine Menge ist, d.h.

$$F[A] := \{F(x) : x \in A\}$$

ist eine Menge. Etwas kürzer ausgedrückt: Bilder von Mengen unter Funktionen sind Mengen.

Mit dem Ersetzungsaxiom können wir zum Beispiel Mengen der Form

$$\{\mathcal{P}(x) : x \in \mathcal{P}(\omega)\}$$

bilden; dazu setzt man  $A = \mathcal{P}(\omega)$  und  $F(x) := \mathcal{P}(x)$ .

#### SUBSECTION 13.2

### Axiom 8: Fundierung

---

Das letzte Axiom ist zwar für die Mengenlehre wichtig, hat aber auf die allgemeine Mathematik keinen Einfluss.

$$\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge (y \cap x = \emptyset)))$$

Das Fundierungsaxiom besagt, dass jede Menge wohlfundiert ist, d.h. jede nichtleere Menge  $x$  besitzt ein Element  $y \in x$ , so dass kein Element von  $y$  ein Element von  $x$  ist.

Mit dem Fundierungsaxiom erhalten wir, dass es keine unendlich absteigenden Sequenzen der Form

$$x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$$

gibt, denn sonst würde die Menge  $\{x_0, x_1, x_2, \dots\}$  dem Fundierungsaxiom widersprechen. Insbesondere gibt es keine Menge  $x$  mit  $x \in x$ , und es gibt auch keine Zyklen wie zum Beispiel  $x_0 \in x_1 \in \dots \in x_n \in x_0$ .

Das Axiomensystem, bestehend aus den Axiomen 0–6 von Zermelo, dem Ersetzungsaxiom von Fraenkel sowie dem Fundierungsaxiom, bildet die Axiome der Zermelo–Fraenkel-Mengenlehre und wird mit ZF bezeichnet.

# Konstruktion der Reellen Zahlen

## SECTION 14

### Konstruktion der reellen Zahlen

Im Vorwort zu seiner Schrift *Stetigkeit und irrationale Zahlen* schreibt Richard Dedekind:

*“Die Betrachtungen, welche den Gegenstand dieser kleinen Schrift bilden, stammen aus dem Herbst des Jahres 1858. Ich befand mich damals als Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich zum ersten Male in der Lage, die Elemente der Differentialrechnung vortragen zu müssen, und fühlte dabei empfindlicher als jemals früher den Mangel einer wirklich wissenschaftlichen Begründung der Arithmetik. [...] Für mich war damals dies Gefühl der Unbefriedigung ein so überwältigendes, dass ich den festen Entschluss fasste, so lange nachzudenken, bis ich eine rein arithmetische und völlig strenge Begründung der Prinzipien der Infinitesimalanalysis gefunden haben würde. [...] Dies gelang mir am 24. November 1858.”*

In diesem Kapitel werden wir in der Mengenlehre aus den rationalen Zahlen ein Modell der reellen Zahlen konstruieren, und zwar so, wie es auch Dedekind gemacht hat, nämlich mit Dedekind’schen Schnitten.

## SECTION 15

### Die Axiome der reellen Zahlen

Die Signatur des Axiomensystems  $R$  der reellen Zahlen ist

$$\mathcal{L}_R = \{0, 1, +, \cdot, <\},$$

wobei 0 und 1 Konstantensymbole sind, + und  $\cdot$  binäre Funktionssymbole sind und  $<$  ein binäres Relationssymbol ist.

Die erste Gruppe des Axiomensystems  $R$  besteht aus den Körperaxiomen  $KT$ :

$$R_0: \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z) \quad (+ \text{ ist assoziativ})$$

$$R_1: \forall x \forall y (x + y = y + x) \quad (+ \text{ ist kommutativ})$$

$$R_2: \forall x (0 + x = x) \quad (0 \text{ ist links-neutral bezüglich } +)$$

$$R_3: \forall x \exists y (y + x = 0) \quad (\text{links-Inverse bezüglich } +)$$

$$R_4: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z) \quad (\cdot \text{ ist assoziativ})$$

$$R_5: \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x) \quad (\cdot \text{ ist kommutativ})$$

$$R_6: \forall x (1 \cdot x = x) \quad (1 \text{ ist links-neutral bezüglich } \cdot)$$

$$R_7: \forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1)) \quad (\text{links-Inverse bezüglich } \cdot \text{ für } x \neq 0)$$

$$R_8: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)) \quad (\cdot \text{ ist links-distributiv über } +)$$

$$R_9: 0 \neq 1$$

Die zweite Gruppe des Axiomensystems  $R$  besteht aus den Axiomen für dichte lineare Ordnungen DLO:

$$R_{10}: \forall x \neg(x < x) \quad (< \text{ ist nicht reflexiv})$$

$$R_{11}: \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \quad (< \text{ ist transitiv})$$

$$R_{12}: \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x) \quad (< \text{ definiert eine lineare Ordnung})$$

$$R_{13}: \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y)) \quad (< \text{ definiert eine dichte Ordnung})$$

$$R_{14}: \forall x \exists y \exists z (y < x \wedge x < z) \quad (\text{keine grössten bzw. kleinsten Elemente})$$

Die dritte Gruppe des Axiomensystems  $R$  besteht aus zwei Axiomen, welche die Ordnungsstruktur mit den Rechenoperationen verbinden:

$$R_{15}: \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow x + z < y + z) \quad (\text{Kompatibilität von } < \text{ mit } +)$$

$$R_{16}: \forall x \forall y ((0 < x \wedge 0 < y) \rightarrow 0 < x \cdot y) \quad (\text{Kompatibilität von } < \text{ mit } \cdot)$$

Um das letzte Axiom, das Vollständigkeitsaxiom  $R_{17}$ , zu formulieren, müssen wir über Teilmengen von  $\mathbb{R}$  sprechen. Insbesondere kann das Axiom  $R_{17}$  nur mit Hilfe der Mengenlehre, in der wir ein Modell der reellen Zahlen konstruieren, formuliert werden.

$R_{17}$ : Jede nichtleere nach oben beschränkte Teilmenge  $X \subseteq \mathbb{R}$  hat ein Supremum in  $\mathbb{R}$ .

Etwas formaler ausgedrückt, mit der Definition

$$x \leq y \iff x < y \vee x = y,$$

heisst das:

$$\forall X \left( (X \subseteq \mathbb{R} \wedge X \neq \emptyset \wedge \exists r \forall x \in X (x \leq r)) \rightarrow \right. \\ \left. \exists s (\forall x \in X (x \leq s) \wedge \forall t (\forall x \in X (x \leq t) \rightarrow s \leq t)) \right).$$

## SECTION 16

# Dedekind'sche Schnitte

Wir konstruieren die reellen Zahlen aus den rationalen Zahlen  $\mathbb{Q}$ , welche ihrerseits aus  $\mathbb{N}$  (bzw.  $\omega$ ) und  $\mathbb{Z}$  konstruiert wurden. Das heisst, wir gehen aus von einem Modell

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Q}, 0, 1, +, \cdot, <)$$

der rationalen Zahlen, in dem die Axiome  $R_0 - R_{16}$  gelten. Um weniger Fallunterscheidungen machen zu müssen, schränken wir uns auf die Konstruktion der positiven reellen Zahlen ein; die Konstruktion der negativen reellen Zahlen ist analog. Dazu definieren wir

$$\mathbb{Q}^+ := \{p \in \mathbb{Q} : p > 0\}.$$

Ein Dedekind'scher Schnitt ist eine Teilmenge  $\alpha \subseteq \mathbb{Q}^+$  mit folgenden Eigenschaften:

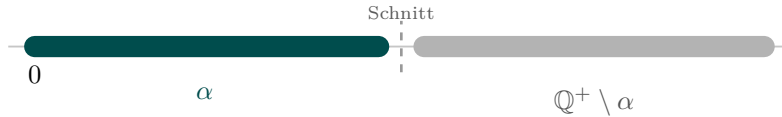
(D0)  $\alpha \neq \emptyset$  und  $\alpha \neq \mathbb{Q}^+$ .

(D1) Falls  $p \in \alpha$  und  $q \in \mathbb{Q}^+$  mit  $q < p$ , so folgt  $q \in \alpha$ . ( $\alpha$  ist nach unten abgeschlossen)

(D2) Für jedes  $p \in \alpha$  existiert ein  $q \in \alpha$  mit  $p < q$ . ( $\alpha$  enthält kein maximales Element)

Offensichtlich sind Dedekind'sche Schnitte nach oben beschränkt. Ist  $\alpha$  ein Dedekind'scher Schnitt, so existiert wegen (D0) eine Zahl  $p \in \mathbb{Q}^+ \setminus \alpha$ . Dann ist  $p$  eine obere Schranke von  $\alpha$ : Wäre nämlich  $q \in \alpha$  mit  $q > p$ , so wäre aufgrund von (D1) auch  $p \in \alpha$ , ein Widerspruch.

Ein Dedekind'scher Schnitt  $\alpha$  teilt die positiven rationalen Zahlen also schematisch in zwei disjunkte Stücke:



Wir definieren nun die positiven reellen Zahlen als Menge aller Dedekind'schen Schnitte:

$$\mathbb{R}^+ := \{\alpha \subseteq \mathbb{Q}^+ : \alpha \text{ ist ein Dedekind'scher Schnitt}\}.$$

Die reellen Zahlen sollen aber die rationalen Zahlen erweitern; diese lassen sich in natürlicher Weise als Dedekind'sche Schnitte darstellen. Für positive rationale Zahlen  $p \in \mathbb{Q}^+$  definieren wir

$$\alpha_p := \{q \in \mathbb{Q}^+ : q < p\}.$$

Dann ist  $\alpha_p$  ein Dedekind'scher Schnitt. Um dies zu sehen, müssen wir (D0)–(D2) nachprüfen:

(D0) ist offensichtlich.

- Für (D1) sei  $q \in \alpha_p$  und  $r \in \mathbb{Q}^+$  mit  $r < q$ . Da  $q < p$ , folgt auch  $r < p$ , und somit  $r \in \alpha_p$ .
- Für (D2) sei  $q \in \alpha_p$ . Dann gilt  $q < p$ , und für

$$r := \frac{p+q}{2}$$

folgt  $r \in \mathbb{Q}^+$ ,  $q < r < p$  und damit  $r \in \alpha_p$ .

Für positive rationale Zahlen  $p \in \mathbb{Q}^+$  identifizieren wir  $p$  mit  $\alpha_p$  und erhalten so eine Einbettung  $\mathbb{Q}^+ \hookrightarrow \mathbb{R}^+$  (ähnlich wie wir auch eine Einbettung  $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$  haben). Es gibt nun aber auch Dedekind'sche Schnitte, die eine "Lücke" in den rationalen Zahlen darstellen. Solche Lücken heissen irrationale Zahlen. Zum Beispiel stellt der Dedekind'sche Schnitt

$$\alpha := \{p \in \mathbb{Q}^+ : p^2 < 2\}$$

eine solche Lücke dar.

Üblicherweise wird dies implizit mit der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung der natürlichen Zahlen bewiesen, was wir aber erst später zeigen werden. Der folgende indirekte Beweis stammt aus Dedekinds Schrift *Stetigkeit und irrationale Zahlen*: Wir müssen zeigen, dass es keine rationale Zahl  $\frac{p}{q}$  gibt mit  $\frac{p^2}{q^2} = 2$ . Für einen Widerspruch nehmen wir an, dass Zahlen  $p, q \in \mathbb{N}$  existieren mit  $\frac{p^2}{q^2} = 2$ . Es gibt also positive Zahlen  $p, q \in \mathbb{N}$ , welche die Gleichung

$$p^2 - 2q^2 = 0$$

erfüllen, woraus  $q < p$  und  $p < 2q$  folgt. Wir dürfen annehmen, dass  $q$  die kleinste Zahl ist, welche die Eigenschaft besitzt, dass ihr Quadrat durch Multiplikation mit 2 eine

Quadratzahl ist. Setzen wir  $\bar{q} := p - q$  und  $\bar{p} := 2q - p$ , so folgt aus  $q < p$  und  $\frac{p}{q} < 2$ , dass gilt  $q < p < 2q$  und  $0 < \bar{q} < q$ . Mit der Voraussetzung  $p^2 - 2q^2 = 0$  erhalten wir

$$\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 = 4q^2 - 4pq + p^2 - 2(p^2 - 2pq + q^2) = -p^2 + 2q^2 = 0.$$

Und weil  $0 < \bar{q} < q$  ist, widerspricht dies der Minimalität von  $q$ .

Es stellt sich nun die Frage, wie sich Dedekind'sche Schnitte addieren und multiplizieren lassen. Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach: Man betrachtet einfach die Menge, die dadurch entsteht, dass man alle Elemente des einen Schnittes mit allen Elementen des anderen Schnittes addiert bzw. multipliziert.

Für Dedekind'sche Schnitte  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$  definieren wir:

$$\alpha + \beta := \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$

und

$$\alpha \cdot \beta := \{p \cdot q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}.$$

**Lemma 1** | Seien  $\alpha, \beta$  Dedekind'sche Schnitte. Dann sind  $\alpha + \beta$  und  $\alpha \cdot \beta$  ebenfalls Dedekind'sche Schnitte.

**PROOF** | Wir zeigen nur, dass  $\alpha + \beta$  ein Dedekind'scher Schnitt ist; der Beweis, dass auch  $\alpha \cdot \beta$  ein Dedekind'scher Schnitt ist, ist analog.

(D0) Da  $\alpha, \beta \neq \emptyset$  sind, gibt es  $p \in \alpha$  und  $q \in \beta$ . Somit folgt  $p + q \in \alpha + \beta$ . Da  $\alpha, \beta \neq \mathbb{Q}^+$  sind, gibt es  $r \in \mathbb{Q}^+ \setminus \alpha$  und  $s \in \mathbb{Q}^+ \setminus \beta$ . Für  $p \in \alpha$  und  $q \in \beta$  ist  $p < r$  und  $q < s$ , also ist  $p + q < r + s$ , woraus folgt  $r + s \notin \alpha + \beta$ , d.h.  $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}^+$ .

(D1) Sei  $r \in \alpha + \beta$  und  $s \in \mathbb{Q}^+$  mit  $s < r$ . Es gibt  $p \in \alpha$  und  $q \in \beta$  mit  $r = p + q$ . Also gilt  $s < p + q$  und somit  $s - q < p$ . Ist  $s \leq p$  und  $s \leq q$ , so folgt aus (D1) für  $\alpha$  und  $\beta$ , dass  $s \in \alpha$  und  $s \in \beta$ . Insbesondere ist dann

$$s = \underbrace{\frac{s}{2}}_{\in \alpha} + \underbrace{\frac{s}{2}}_{\in \beta} \in \alpha + \beta.$$

Sei nun nicht zugleich  $s \leq p$  und  $s \leq q$ , und ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei  $s > q$ . Aus (D1) für  $\alpha$  und  $s < p + q$  folgt  $s - q < p$ , also  $s - q \in \alpha$ . Somit ist

$$s = \underbrace{s - q}_{\in \alpha} + \underbrace{q}_{\in \beta} \in \alpha + \beta.$$

(D2) Sei  $r = p + q \in \alpha + \beta$  mit  $p \in \alpha$  und  $q \in \beta$ . Gemäss (D2) für  $\alpha$  gibt es ein  $p' \in \alpha$  mit  $p < p'$ . Somit ist  $r = p + q < p' + q$  und  $p' + q \in \alpha + \beta$ .

—

In *Stetigkeit und irrationale Zahlen* schreibt Richard Dedekind:

*“Ebenso wie die Addition lassen sich auch die übrigen Operationen der sogenannten Elementar-Arithmetik definieren, nämlich die Bildung der Differenzen, Produkte, Quotienten, Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, und man gelangt auf diese Weise zu wirklichen Beweisen von Sätzen (wie z.B.  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ ), welche meines Wissens bisher nie bewiesen sind.”*

Als Beispiel für die Multiplikation zweier Dedekind'scher Schnitte beweisen wir nun

die Gleichung  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ , d.h. für

$$\alpha = \{p \in \mathbb{Q}^+ : p^2 < 2\} \quad \text{und} \quad \beta = \{q \in \mathbb{Q}^+ : q^2 < 3\}$$

ist

$$\alpha \cdot \beta = \{r \in \mathbb{Q}^+ : r^2 < 6\}.$$

Beachte zuerst, dass für rationale Zahlen  $\frac{s}{t} \in \alpha$  und  $\frac{u}{v} \in \beta$  stets  $\frac{s^2}{t^2} \cdot \frac{u^2}{v^2} < 6$  gilt. Sei nun  $r \in \mathbb{Q}^+$  mit  $r^2 < 6$ . Wir müssen rationale Zahlen  $\frac{s}{t} \in \alpha$  und  $\frac{u}{v} \in \beta$  finden, so dass  $r^2 < \frac{s^2}{t^2} \cdot \frac{u^2}{v^2}$ . Sei  $n \in \mathbb{N}$  so, dass  $6 - r^2 > \frac{1}{n}$ , und sei  $m \in \mathbb{N}$  so, dass  $m > 22n$ . Dann ist

$$\frac{1}{n} > \frac{22}{m} > \frac{22 - \frac{20}{m}}{m} = \frac{22m - 20}{m^2} = \frac{10m + 12m - 20}{m^2}$$

und es gilt

$$\left(2 - \frac{4}{m}\right) \cdot \left(3 - \frac{5}{m}\right) = 6 - \frac{10m + 12m - 20}{m^2} > 6 - \frac{1}{n} > r^2.$$

Sei  $k \in \mathbb{N}$  so, dass  $\left(\frac{k+1}{m}\right)^2 \geq 2 > \left(\frac{k}{m}\right)^2$ , dann gilt

$$2 - \frac{k^2}{m^2} \leq \left(\frac{k+1}{m}\right)^2 - \left(\frac{k}{m}\right)^2 = \frac{2k+1}{m^2}$$

und weil  $k < \frac{3m}{2}$  (denn  $\frac{9}{4} > 2$ ), erhalten wir

$$2 - \frac{k^2}{m^2} < \frac{3m+1}{m^2} = \frac{m\left(3 + \frac{1}{m}\right)}{m^2} < \frac{4}{m}.$$

Analog sei  $l \in \mathbb{N}$  so, dass  $\left(\frac{l+1}{m}\right)^2 \geq 3 > \left(\frac{l}{m}\right)^2$ , dann gilt wieder  $3 - \frac{l^2}{m^2} \leq \frac{2l+1}{m^2}$  und weil  $l < 2m$  (denn  $4 > 3$ ), erhalten wir

$$3 - \frac{l^2}{m^2} < \frac{4m+1}{m^2} = \frac{m\left(4 + \frac{1}{m}\right)}{m^2} < \frac{5}{m}.$$

Schliesslich sei  $p := 2 - \frac{4}{m}$  und  $q := 3 - \frac{5}{m}$ . Dann ist

$$0 < p < \frac{k^2}{m^2} < 2 \quad \text{und} \quad 0 < q < \frac{l^2}{m^2} < 3.$$

Insbesondere ist  $\frac{k}{m} \in \alpha$  und  $\frac{l}{m} \in \beta$ , und mit obiger Ungleichung gilt

$$r^2 < 6 - \frac{1}{n} < p \cdot q < \frac{l^2}{m^2} \cdot \frac{k^2}{m^2} < 6,$$

womit  $\frac{k}{m}$  und  $\frac{l}{m}$  die gesuchten Zahlen sind.

Wir können analog die Konstruktion auch auf die negativen Zahlen ausweiten. Damit lässt sich leicht zeigen, dass die so konstruierten reellen Zahlen wie gewünscht die Körperaxiome erfüllen.<sup>1</sup> Etwas formaler ausgedrückt haben wir das Modell  $\mathbb{Q} = (\mathbb{Q}, 0, 1, +, \cdot)$  der rationalen Zahlen zu einem Modell  $(\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot)$  erweitert. Was noch fehlt, ist die Ordnungsstruktur der reellen Zahlen, und wir müssen auch zeigen, dass das Axiom  $R_{17}$  erfüllt ist.

Für Dedekind'sche Schnitte  $\alpha$  und  $\beta$  definieren wir

$$\alpha < \beta :\Longleftrightarrow \alpha \subsetneq \beta.$$

<sup>1</sup> Übung für eine lange Zugfahrt: Zeige, dass  $(\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot)$  die Körperaxiome  $R_0$ – $R_9$  erfüllt.

Weil  $\mathbb{Q} \models \text{DLO}$ , folgt aus der Definition der Dedekind'schen Schnitte leicht, dass  $<$  eine (strikte) lineare Ordnungsrelation ist, und weil  $\mathbb{Q} \models \text{DLO} + \text{R}_{15} + \text{R}_{16}$  gilt, folgt wieder aus der Definition der Dedekind'schen Schnitte, dass die Axiome  $\text{DLO} + \text{R}_{15} + \text{R}_{16}$  auch in  $\mathbb{R} = (\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot, <)$  erfüllt sind. Es bleibt also nur noch  $\mathbb{R} \models \text{R}_{17}$  zu zeigen. Mit anderen Worten: Wir müssen zeigen, dass in  $\mathbb{R}$  jede nach oben beschränkte Menge ein Supremum besitzt.

**Theorem 5** Die reellen Zahlen  $\mathbb{R}$  sind vollständig, d.h. jede nichtleere nach oben beschränkte Teilmenge von  $\mathbb{R}$  besitzt ein Supremum.

**PROOF** Wir beschränken uns auch hier der Einfachheit halber auf die positiven reellen Zahlen. Sei  $X \neq \emptyset$  eine nach oben beschränkte Teilmenge von  $\mathbb{R}^+$ , d.h. die Elemente  $\alpha \in X$  sind Dedekind'sche Schnitte der Form  $\alpha \subseteq \mathbb{Q}^+$ . Wir setzen

$$\beta := \bigcup_{\alpha \in X} \alpha = \{p \in \mathbb{Q}^+ : \exists \alpha \in X (p \in \alpha)\}.$$

Wir zeigen zuerst, dass  $\beta$  ein Dedekind'scher Schnitt ist.

(D0) Offensichtlich gilt  $\beta \neq \emptyset$ , da  $X \neq \emptyset$ . Wir zeigen noch, dass  $\beta \neq \mathbb{Q}^+$ . Da  $X$  nach oben beschränkt ist, gibt es eine obere Schranke  $\gamma \in \mathbb{R}^+$  von  $X$ . Weil  $\gamma \neq \mathbb{Q}^+$ , gibt es ein  $q \in \mathbb{Q}^+ \setminus \gamma$ . Für jedes  $\alpha \in X$  gilt  $\alpha \subseteq \gamma$ , also  $p < q$  für alle  $p \in \beta$ . Somit ist  $q \in \mathbb{Q}^+ \setminus \beta$ .

(D1) Sei  $p \in \beta$  und  $q \in \mathbb{Q}^+$  mit  $q < p$ . Dann gibt es ein  $\alpha \in X$  mit  $p \in \alpha$ , und da  $\alpha$  (D1) erfüllt, folgt  $q \in \alpha \subseteq \beta$ .

(D2) Sei  $p \in \beta$ . Dann gibt es ein  $\alpha \in X$  mit  $p \in \alpha$ . Da  $\alpha$  kein maximales Element besitzt, gibt es ein  $q \in \alpha$  mit  $p < q$ . Da  $\alpha \subseteq \beta$ , folgt  $q \in \beta$ .

Somit ist also  $\beta \in \mathbb{R}^+$ . Da nun  $\alpha \subseteq \beta$  (d.h.  $\alpha \leq \beta$ ) für alle  $\alpha \in X$  gilt, ist  $\beta$  eine obere Schranke von  $X$ . Es bleibt noch zu zeigen, dass  $\beta$  die kleinste obere Schranke von  $X$  ist. Sei  $\gamma \in \mathbb{R}^+$  beliebig mit  $\gamma < \beta$ . Dann gibt es ein  $p \in \beta \setminus \gamma$ , und nach Definition von  $\beta$  existiert ein  $\alpha \in X$  mit  $p \in \alpha$ . Daraus folgt  $\gamma < \alpha$ , und weil  $\alpha \in X$ , kann  $\gamma$  keine obere Schranke von  $X$  sein. Also ist  $\beta$  die kleinste obere Schranke von  $X$ .  $\dashv$

Es stellt sich die Frage, ob es auch andere Modelle der reellen Zahlen gibt, oder ob zumindest alle Modelle der reellen Zahlen isomorph zueinander sind. Obwohl dies manchmal sogar "bewiesen" wird, ist die Aussage nicht ganz richtig. Genau genommen haben wir nämlich das Modell  $\mathbb{R}$  in einem Modell von ZF konstruiert, d.h. die Menge  $\mathbb{R}$  der reellen Zahlen ist nicht "absolut", sondern hängt vom zugrunde gelegten Modell von ZF ab, in dem  $\mathbb{R}$  konstruiert wurde. Insbesondere hängt die Grösse der Menge  $\mathbb{R}$  davon ab, wie gross die Menge  $\mathcal{P}(\omega)$  im zugrunde gelegten Modell von ZF ist, was aber von ZF unabhängig ist, d.h. von ZF nicht entschieden wird.

SECTION 17

## Intervallschachtelungen

Die Vollständigkeit der reellen Zahlen ist von fundamentaler Bedeutung für die Grundlagen der Analysis. Zum Beispiel lassen sich damit der Satz von Bolzano-Weierstraß oder der Zwischenwertsatz beweisen.

Eine wichtige Folgerung aus der Vollständigkeit der reellen Zahlen ist der folgende Satz, für den wir zuerst den Begriff der Intervallschachtelung definieren: Eine **Intervallschachtelung** ist eine Folge  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  von nichtleeren abgeschlossenen Intervallen

$I_n = [x_n, y_n]$  mit der Eigenschaft

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$$

und  $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$ .

**Theorem 6** Sei  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Intervallschachtelung mit  $I_n = [x_n, y_n]$ . Dann gibt es genau eine reelle Zahl  $x$  mit

$$x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n.$$

**PROOF** Aufgrund der Vollständigkeit von  $\mathbb{R}$  gibt es Zahlen  $x, y \in \mathbb{R}$  mit

$$x = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{und} \quad y = \inf\{y_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Somit gilt

$$x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x \leq y \leq \dots \leq y_2 \leq y_1 \leq y_0$$

und daher  $x, y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ . Es bleibt zu zeigen, dass  $x = y$ . Wäre  $x < y$ , so wäre  $\varepsilon := y - x > 0$ . Nach Annahme gibt es aber ein  $n \in \mathbb{N}$ , sodass  $y_n - x_n < \varepsilon$  und damit  $y - x \leq y_n - x_n < \varepsilon$ , was ein Widerspruch ist. Also ist  $x = y$ , und damit besteht  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$  aus genau einem Punkt.  $\dashv$

Es sei erwähnt, dass sich mit Hilfe dieses Satzes die reellen Zahlen auch als Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen konstruieren lassen.

# Das Auswahlaxiom

Dieses Kapitel entspricht [Halb, 5. Das Auswahlaxiom] und [Hala, 5. Das Auswahlaxiom].

*Remark* (Kapitelüberblick) Das Auswahlaxiom besagt, dass wir für jede Kollektion (=Menge) nichtleerer Mengen gleichzeitig aus jeder Menge ein Element wählen können. Über ZF ist dieses Axiom äquivalent zum Wohlordnungsprinzip und zum Kuratowski-Zorn-Lemma.

*Remark* (Wohlordnungsprinzip) Eine binäre Relation  $<$  auf einer Menge  $A$  heisst lineare (oder totale) (strikte oder strenge) Ordnung, falls sie transitiv ist und für jedes Paar  $\langle x, y \rangle$  verschiedener Elemente genau eine der Bedingungen  $x < y$ ,  $x = y$ ,  $y < x$  gilt. Die Relation  $<$  heisst (strikte oder strenge) Wohlordnung, falls sie eine lineare Ordnung ist und jede nichtleere Teilmenge von  $A$  ein  $<$ -kleinstes Element besitzt. Das Wohlordnungsprinzip besagt, dass auf jeder Menge eine Wohlordnung existiert.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma besagt Folgendes:

**Kuratowski-Zorn-Lemma KZL** Sei  $(P, \leq)$  eine (schwach) halbgeordnete Menge, sodass jede Kette  $C$  in  $P$  eine obere Schranke besitzt. Dann besitzt  $P$  ein maximales Element.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma wird in der Mathematik oft angewendet. Daraus folgt zum Beispiel, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt.

## SECTION 18

## Formulierung des Auswahlaxioms, Umformulierung des Auswahlaxioms mittels Produkt

**Auswahlaxiom:**

$$AC \equiv \forall \mathcal{X} \left( \emptyset \notin \mathcal{X} \rightarrow \exists f \left( f \in {}^{\mathcal{X}} \bigcup \mathcal{X} \wedge \forall X \in \mathcal{X} (f(X) \in X) \right) \right)$$

Dieses Axiom besagt intuitiv:

Für jedes Mengensystem  $\mathcal{X}$ ,<sup>1</sup> welches die leere Menge nicht enthält, gibt es eine Funktion, die aus jeder Menge in  $\mathcal{X}$  ein Element auswählt.

Wir definieren ZFC als das Zermelo-Fraenkelsche Axiomensystem mit Auswahlaxiom, d. h.

$$ZFC := ZF + AC = ZF \cup \{AC\}.$$

*Remark* (Auswahlaxiom) • Eine Auswahlfunktion für  $\mathcal{X}$  ist eine Funktion

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}, \quad \text{sodass} \quad \forall X \in \mathcal{X} (f(X) \in X).$$

Das Auswahlaxiom besagt also, dass jede Menge, welche die leere Menge nicht enthält, eine Auswahlfunktion besitzt.

- Eine Auswahlfunktion wählt *gleichzeitig* aus jeder Menge  $X \in \mathcal{X}$  ein Element aus. Wir sagen, dass wir *einzelnd* aus jeder Menge  $X \in \mathcal{X}$  ein Element auslesen können, falls wir für jedes  $X \in \mathcal{X}$  ein Element  $x \in X$  wählen können. Um einzeln aus jeder Menge  $X \in \mathcal{X}$  ein Element auszulesen, brauchen wir das Auswahlaxiom nicht.

<sup>1</sup> Ein Mengensystem ist eine Menge von Mengen. Da in ZF „alles“ eine Menge ist, ist jede Menge ein Mengensystem. Wir verwenden das Wort Mengensystem für  $\mathcal{X}$ , um den Mengenaspekt der Elemente von  $\mathcal{X}$  zu betonen.

Die Auswahlfunktionen sind gerade die Elemente des kartesischen Produktes der Elemente von  $\mathcal{X}$ . Das Auswahlaxiom besagt deshalb, dass dieses Produkt nicht leer ist. Um das zu verstehen, benötigen wir Folgendes. Seien  $I, \mathcal{X}$  Mengen und  $X: I \rightarrow \mathcal{X}$  eine Funktion. Wir schreiben

$$X_i := X(i) \quad \text{für } i \in I, \quad (X_i)_{i \in I} := X.$$

*Remark* (Indexmenge, Familie von Mengen) Wir nennen  $I$  eine *Indexmenge* und  $X$  eine *Familie von Mengen*. Das sind nur Sprechweisen ohne mathematischen Inhalt. Die Idee hinter diesen Sprechweisen ist, dass eine Familie von Mengen durch eine Menge  $X_i$  für jeden Index  $i \in I$  gegeben ist.

**Definition 4.1** (kartesisches Produkt) Wir definieren das kartesische Produkt von  $X = (X_i)_{i \in I}$  als

$$\times X := \times_{i \in I} X_i := \prod_{i \in I} X_i := \left\{ x \in {}^I \bigcup \mathcal{X} \mid \forall i \in I (x_i := x(i) \in X_i) \right\}.$$

*Example* (4.2, kartesisches Produkt, kartesische Potenz) (i) Wir betrachten

$$I := 2 = \{0, 1\}, \quad \mathcal{X} := \{3, 4\}, \quad X: I \rightarrow \mathcal{X}, \quad X(0) := 3, \quad X(1) := 4.$$

Das kartesische Produkt von  $X$  ist gegeben durch

$$\times X = \times_{i \in \{0, 1\}} X_i = \{x: \{0, 1\} \rightarrow \{0, \dots, 3\} \mid x_0 \in 3, x_1 \in 4\}.$$

Ein Beispiel eines Elementes von  $\times X$  ist die Funktion

$$x: \{0, 1\} \rightarrow \{0, \dots, 3\}, \quad x_0 := 0, \quad x_1 := 3.$$

(ii) Sei  $S$  eine Menge. Wir betrachten die Menge  $\mathcal{X} := \{S\}$  und die konstante Funktion

$$X: I \rightarrow \mathcal{X}, \quad X(i) := S, \quad \forall i \in I.$$

In diesem Fall nennen wir das kartesische Produkt  $\times X$  die kartesische Potenz von  $S$  zum Exponenten  $I$ . Es ist gegeben durch

$$\times X = S^I := {}^I S.$$

*Remark* (endliches kartesisches Produkt, “kanonisch”, “identifizieren”) • In Bemerkung 4.3 haben wir die Abbildung  $\varphi_X$  kanonisch genannt. Damit meinen wir, dass sie auf eine natürliche Art gegeben ist und keine Wahl enthält. In unserem mengentheoretischen Rahmen entsprechen sich mengentheoretische Eigenschaften und Konstruktionen auf beiden Seiten einer kanonischen Abbildung (oder einer Kollektion kanonischer Abbildungen). Um das zu verstehen, betrachten wir zur Vereinfachung kartesische Potenzen. Seien  $n \in \omega$  und  $S$  und  $S'$  Mengen. Wir definieren

$$X: n \rightarrow \mathcal{X}, \quad \mathcal{X} := \{S\}, \quad X_i := S \quad \forall i \in n,$$

$$X': n \rightarrow \mathcal{X}', \quad \mathcal{X}' := \{S'\}, \quad X'_i := S' \quad \forall i \in n.$$

Sei  $f: S \rightarrow S'$  eine Funktion. Aus  $f$  können wir folgende Abbildungen konstruieren:

$$f_*: (\dots (S \times S) \times \dots) \times S \rightarrow (\dots (S' \times S') \times \dots) \times S',$$

$$F: S^n \rightarrow S'^n, \quad F(x) := f \circ x.$$

(Wodurch ist  $f_*$  gegeben?) Unter den Abbildungen  $\varphi_X, \varphi_{X'}$  entsprechen sich  $f_*$  und  $F$ , d. h.

$$\varphi_{X'} \circ f_* = F \circ \varphi_X.$$

(Überprüfen Sie das im Fall  $n = 2!$ )

- Wenn wir eine kanonische Bijektion  $f: X \rightarrow Y$  haben, dann können wir die beiden Seiten  $X$  und  $Y$  mittels  $f$  kanonisch identifizieren. Damit meinen wir, dass wir vorgeben, dass ein Element  $x$  von  $X$  und sein Bild unter  $f$  dasselbe sind. In unserem mengentheoretischen Rahmen bedeutet das, dass wir keine Fehler machen, wenn wir mengentheoretische Eigenschaften auf der linken Seite statt auf der rechten Seite nachprüfen (oder umgekehrt). (Analoges gilt für mengentheoretische Konstruktionen.)
- Es gibt keine präzisen Definitionen der Begriffe kanonisch und identifizieren.

*Remark* (Umformulierung des Auswahlaxioms mittels Produkt, endliches Produkt, Merkmal, Schuhe und Socken) (i)  
*Umformulierung mittels Produkt.*

Das Auswahlaxiom AC ist über der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ZF (logisch) äquivalent zu folgendem Axiom<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Das bedeutet, dass  $\text{ZF} + \text{AC} \vdash \text{AC}'$  und  $\text{ZF} + \text{AC}' \vdash \text{AC}$ .

$$\begin{aligned} \text{AC}' &:= \forall I \forall \mathcal{X} \forall X \in {}^I \mathcal{X} \\ &(\forall i \in I (X(i) \neq \emptyset) \\ &\rightarrow \bigtimes X \neq \emptyset). \end{aligned}$$

Dieses Axiom besagt intuitiv:

Jedes Produkt nichtleerer Mengen ist nichtleer.

- (ii) (endliche Indexmenge) Manchmal benötigen wir das Auswahlaxiom nicht, um je ein Element aus gegebenen nichtleeren Mengen auszuwählen. Das gilt zum Beispiel, falls nur endlich viele Mengen gegeben sind. In diesem Fall folgt die Aussage des Auswahlaxioms aus Induktion.
- (iii) (Merkmal) Wir benötigen das Auswahlaxiom auch nicht, falls es ein Merkmal gibt, wodurch sich ein Element von  $X_i$  von den anderen Elementen unterscheidet. In diesem Fall erhalten wir eine Auswahlfunktion, indem wir jedem  $i \in I$  das Element von  $X_i$  zuordnen, welches das Merkmal besitzt. Sei zum Beispiel  $I$  eine Menge und  $X: I \rightarrow \mathcal{P}(\omega)$  eine Funktion, sodass  $X_i := X(i)$  nichtleer ist, für jedes  $i \in I$ . Das Merkmal ist kleinstes Element und liefert eine Auswahlfunktion  $f$ , wobei  $f(X_i)$  durch das eindeutige kleinste Element von  $X_i$  gegeben ist.
- (iv) (Schuhe und Socken) Bertrand Russell hat Bemerkung (iii) pointiert wie folgt formuliert (paraphrasiert): Für jede (möglicherweise unendliche) Menge von Paaren von Schuhen können wir aus jedem Paar den linken Schuh wählen. Dadurch erhalten wir direkt eine Auswahlfunktion, ohne das Auswahlaxiom. Für eine unendliche Menge von Paaren von Socken gibt es jedoch keine offensichtliche Art, aus jedem Paar je eine Socke auszuwählen. Wir brauchen dazu das Auswahlaxiom. (Wir nehmen hierbei an, dass die zwei Socken jedes Paares gleich sind.)

*Remark* (4.3, endliches kartesisches Produkt, iteriertes kartesisches Produkt) Wir erinnern uns, dass das kartesische Produkt zweier Mengen  $A, B$  die Menge aller Paare  $\langle a, b \rangle$  ist, wobei  $a \in A$  und  $b \in B$ . (Siehe (2.11).) Wir betrachten den Fall  $I = n \in \omega$ . Dann gibt es eine kanonische Bijektion zwischen dem rekursiv definierten kartesischen Produkt der Mengen  $X_0, \dots, X_{n-1}$  und  $\bigtimes X$ , nämlich

$$\varphi_X: (\dots (X_0 \times X_1) \times \dots) \times X_{n-1} \rightarrow \bigtimes X = \bigtimes_{i \in n = \{0, \dots, n-1\}} X_i,$$

$$\varphi_X(\langle \dots \langle x_0, x_1 \rangle \dots, x_{n-1} \rangle) := (x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) := \{\langle 0, x_0 \rangle, \dots, \langle n-1, x_{n-1} \rangle\}.$$

In den Fällen  $n = 2, 3$  ist diese Abbildung zum Beispiel gegeben durch

$$\varphi_X: X_0 \times X_1 \rightarrow \bigtimes_{i \in \{0,1\}} X_i, \quad \varphi_X(\langle x_0, x_1 \rangle) := (x_0, x_1),$$

$$\varphi_X: (X_0 \times X_1) \times X_2 \rightarrow \bigtimes_{i \in \{0,1,2\}} X_i, \quad \varphi_X(\langle \langle x_0, x_1 \rangle, x_2 \rangle) := (x_0, x_1, x_2).$$

Mittels dieser Abbildung können wir die Mengen  $(\dots (X_0 \times X_1) \times \dots) \times X_{n-1}$  und  $\bigtimes_{i \in \{0, \dots, n-1\}} X_i$  kanonisch miteinander identifizieren.

*Remark* (4.4, Name *Potenzmenge*, 2-wertige Funktionen) Sei  $X$  eine Menge. Mittels Beispiel 4.2(ii) und Bemerkung 4.3 können wir jetzt den Namen *Potenzmenge* für  $\mathcal{P}(X)$  erklären. Dazu erinnern wir uns, dass  $2 = \{0, 1\}$ . Wir betrachten die kanonische Abbildung

$$\psi_X: 2^X = {}^X 2 \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad \psi_X(f) := \{x \in X \mid f(x) = 1\}.$$

Diese Abbildung ist eine Bijektion. (Siehe Übungsserie 9.) Mittels dieser Abbildung können wir die Potenzmenge  $\mathcal{P}(X)$  mit der Potenz  $2^X = {}^X 2$  identifizieren. (Falls  $X$  endlich ist, dann besteht die Menge  $2^X$  aus  $2^{|X|}$  Elementen, wobei  $|X|$  die Anzahl Elemente von  $X$  ist.) Das erklärt den Namen *Potenzmenge*.

## SECTION 19

# Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms: Wohlordnungsprinzip, Kuratowski-Zorn-Lemma

## SUBSECTION 19.1

### Wohlordnungsprinzip, Ordinalzahlen

Dieser Abschnitt entspricht [Hala, 5. Das Auswahlaxiom, Abschnitte *Ordinalzahlen* und *Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms*].

Um das Wohlordnungsprinzip zu formulieren, benötigen wir das Folgende.

**Endliche kartesische Potenzen und Relationen.** Sei  $A$  eine Menge und  $n \in \omega$ . Wir definieren die  $n$ -te kartesische Potenz von  $A$  als die Menge

$$A^n := {}^n A = \{\text{Funktion } f: n \rightarrow A\}.$$

Eine  $n$ -stellige Relation auf  $A$  ist eine Teilmenge von  $A^n$ . Sei  $<$  eine binäre Relation auf  $A$ .

#### Definition 4.5

((strikte) lineare Ordnung, Wohlordnung) (i) (*Trichotomie*) Wir sagen, dass  $<$  Trichotomie erfüllt g. d. w. für alle  $x, y \in A$  gilt:

$$\text{entweder } x < y \text{ oder } x = y \text{ oder } y < x$$

(ausschliessendes Oder).

(ii) (*lineare Ordnung*) Die Relation  $<$  heisst (strikte oder strenge) lineare Ordnung (auf  $A$ ) g. d. w.  $<$  transitiv ist und Trichotomie erfüllt.

(iii) (*minimales Element*) Sei  $S \subseteq A$ . Ein Element  $x \in S$  heisst ( $<$ -)minimal g. d. w. für jedes  $y \in S$  gilt, dass nicht  $y < x$ .

- (iv) (*Wohlordnung*) Die Relation  $<$  heisst (strikte oder strenge) Wohlordnung (auf  $A$ ) g. d. w.  $<$  eine lineare Ordnung ist und jede nichtleere Teilmenge  $S \subseteq A$  ein  $<$ -minimales Element besitzt.

*Remark* (minimales Element) Sei  $A$  eine Menge,  $<$  eine binäre Relation auf  $A$  und  $S \subseteq A$ .

- (i) *Verwendung von minimal*. Eine binäre Relation  $R$  auf  $A$  heisst irreflexiv g. d. w. für jedes  $x \in A$  nicht  $xRx$  gilt. Der Begriff *minimales Element* wird in der Regel nur dann verwendet, wenn  $<$  transitiv ist, sowie reflexiv oder irreflexiv. Jede strikte lineare Ordnung ist irreflexiv.
- (ii) *Charakterisierung für lineare Ordnung*. Wir nehmen an, dass  $<$  eine lineare Ordnung ist. Dann ist ein Element  $x \in S$   $<$ -minimal g. d. w. für jedes  $y \in S \setminus \{x\}$  gilt  $x < y$ . Im Fall einer linearen Ordnung ist ein minimales Element also kleiner als jedes andere Element. In der allgemeinen Situation gilt das nicht. Seien zum Beispiel  $a_0, a_1$  zwei verschiedene Mengen,  $A := \{a_0, a_1\}$ ,  $< := \emptyset$  und  $S := A$ . Dann ist  $a_0$  ein  $<$ -minimales Element von  $S$ , aber  $a_0 \neq a_1$ . Ebenso ist  $a_1$  ein  $<$ -minimales Element von  $S$ , aber  $a_1 \neq a_0$ .
- (iii) *Eindeutigkeit*. Falls  $<$  eine lineare Ordnung ist, dann ist ein  $<$ -minimales Element von  $S$  eindeutig (falls es existiert). Das folgt aus der Trichotomie-Eigenschaft. In der allgemeinen Situation gilt das nicht. (Siehe das Beispiel in Bemerkung (ii).)

**Wohlordnungsprinzip WOP (= Wohlordnungssatz).**

Jede Menge kann wohlgeordnet werden.

Metamathematisches Theorem.

**THEOREM 4.6** In ZF sind das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent, d. h.

$$\text{ZF} \vdash \text{AC} \leftrightarrow \text{WOP}.$$

**PROOF** (der Implikation “ $\leftarrow$ ”) Wir nehmen an, dass WOP gilt. Sei  $\mathcal{X}$  eine Menge von nichtleeren Mengen. Gemäss WOP gibt es eine Wohlordnung  $<$  auf  $\bigcup \mathcal{X}$ . Wir definieren

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}, \quad f(X) := \text{<-minimales Element von } X.$$

Das ist eine Auswahlfunktion für  $\mathcal{X}$ . Daher gilt AC. Das beweist die Implikation “ $\leftarrow$ ” in Theorem 4.6.  $\dashv$

Beweis der Implikation “ $\rightarrow$ ” von Theorem 4.6: S. 103

Um die Implikation “ $\rightarrow$ ” zu beweisen, benötigen wir folgende Definition.

**Definition 4.7** (Ordinalzahl) Sei  $\alpha$  eine Menge.

- (i) Wir nennen eine Menge  $\alpha$  transitiv g. d. w. für jedes Element  $\beta \in \alpha$  gilt, dass  $\beta \subseteq \alpha$ .
- (ii) Wir nennen zwei Elemente  $\beta, \gamma \in \alpha$  ( $\in$ )-vergleichbar g. d. w. gilt

$$\beta \in \gamma \vee \beta = \gamma \vee \gamma \in \beta$$

(inklusive Oder).

- (iii) Wir nennen  $\alpha$  eine Ordinalzahl g. d. w. gilt:

- (a)  $\alpha$  ist transitiv.
- (b) Je zwei Elemente von  $\alpha$  sind  $\in$ -vergleichbar.

(c) Jede nichtleere Teilmenge von  $\alpha$  besitzt ein  $\in$ -minimales Element. (Siehe Definition 4.5(iii).)

(iv) Wir definieren

$$\Omega := \{\alpha : \alpha \text{ ist eine Ordinalzahl}\}. \quad (4.1)$$

*Remark* (Ordinalzahlen und  $\Omega$ ) • *Transitivität einer Menge.* Eine Menge  $\alpha$  ist genau dann transitiv, falls für jedes  $\beta \in \alpha$  und jedes  $\gamma \in \beta$  gilt, dass  $\gamma \in \alpha$ .

- *Motivation.* Der Begriff einer Ordinalzahl präzisiert und verallgemeinert die intuitive Idee der Position in einer Liste. Ein zentraler Aspekt ist hierbei, dass wir je zwei Positionen miteinander vergleichen können. Die Positionen sind also linear geordnet. Diese Bedingung ist für Ordinalzahlen bzgl. der Element-Relation  $<:=\in$  erfüllt. (Siehe Theorem 4.8(iii).)
- Jede natürliche Zahl  $n$  ist eine Ordinalzahl. (Siehe Übungsserie 7.) Sie entspricht der intuitiven Idee der  $n$ -ten Position. Wir identifizieren also  $n = 0, 1, 2, \dots$  mit den Ordnungszahlwörtern “nullter, erster, zweiter, ...”.<sup>3</sup>
- $\omega$  *Ordinalzahl.* Die Menge  $\omega$  der natürlichen Zahlen ist ebenfalls eine Ordinalzahl. (Siehe Übungsserie 7.) Sie ist grösser (bezüglich der linearen Ordnung  $\in$ ) als jede natürliche Zahl. Intuitiv entspricht  $\omega$  dem Ordnungszahlwort “unendlichster”. “Unendlichster” hat allerdings viele Bedeutungen. Siehe die nächste Bemerkung.
- *Grössere Ordinalzahlen.* Es gibt viele noch grössere Ordinalzahlen, zum Beispiel

$$\omega + 1 := s(\omega) = \omega \cup \{\omega\}, \quad \omega + 2 := s(s(\omega)), \quad \dots, \quad \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad \dots, \quad \omega \cdot 3, \\ \dots, \quad \omega \cdot \omega = \omega^2, \quad \dots, \quad \omega^3, \quad \dots, \quad \omega^\omega, \quad \dots, \quad \omega^{\omega^\omega} = \omega^{(\omega^\omega)}, \quad \dots$$

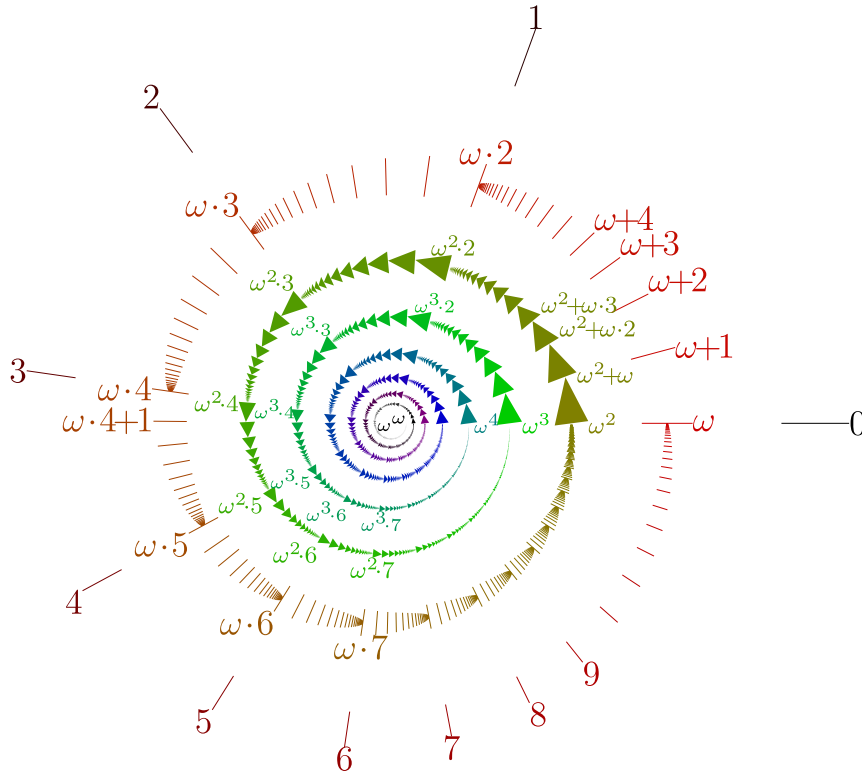
Für die Definition dieser Ordinalzahlen siehe [HK20, S. 166]. Für  $\omega + \omega$  siehe auch Übungsserie 7. Zur Illustration siehe Abbildung 4.1.

- *Klasse der Ordinalzahlen.*  $\Omega$  (definiert wie in (4.1)) ist nur eine Klasse, keine Menge. (Siehe die Bemerkungen 2.8.)
- *Nachfolger einer Ordinalzahl.* Für jede Ordinalzahl  $\alpha$  ist ihr Nachfolger

$$\alpha + 1 := s(\alpha) := \alpha \cup \{\alpha\}$$

ebenfalls eine Ordinalzahl. (Überprüfen Sie das!)

<sup>3</sup> Wir fangen hier bei 0 mit Zahlen an.



**Figure 1.** Die Ordinalzahlen  $0, 1, \dots, \omega, \omega + 1, \dots, \omega \cdot 2, \dots, \omega^2, \dots, \omega^\omega$ .

*Remark* (Elementrelation auf einer Ordinalzahl ist eine Wohlordnung) Für jede Menge  $A$  definieren wir

$$\in_A := \{ \langle x, y \rangle \in A \times A \mid x \in y \}.$$

Das ist eine binäre Relation auf  $A$ . Für jede Ordinalzahl  $\alpha$  ist  $\in_\alpha$  eine Wohlordnung auf  $\alpha$ . (Siehe Definition 4.5.) Dass  $\in_\alpha$  transitiv ist, folgt aus Theorem 4.8(ii) (siehe unten). (Überprüfen Sie das!) Dass sich die drei Möglichkeiten in der Trichotomie-Bedingung für  $\in_\alpha$  ausschließen, folgt durch zweimaliges Anwenden von Theorem 4.8(ii) und aus Theorem 4.8(iii).

Metamathematisches Theorem.

**THEOREM 4.8** (Klasse der Ordinalzahlen) In ZF gilt:

- (i) (*leere Menge*) Für jedes  $\alpha \in \Omega$  gilt  $\alpha = \emptyset$  oder  $\emptyset \in \alpha$ .
- (ii) (*Transitivität*) Für alle  $\alpha \in \beta \in \Omega$  gilt  $\alpha \in \Omega$ .
- (iii) (*Trichotomie*) Für alle  $\alpha, \beta \in \Omega$  gilt entweder  $\alpha \in \beta$  oder  $\alpha = \beta$  oder  $\beta \in \alpha$ .
- (iv) (*Durchschnitt, Vereinigung*) Für jede Menge  $S \subseteq \Omega$  gilt  $\bigcap S \in \Omega$  und  $\bigcup S \in \Omega$ .
- (v) (*Wohlgeordnetheit*) Jede nichtleere Menge  $S \subseteq \Omega$  besitzt ein  $\in$ -minimales Element.

Beweis von (v): [Hal17, THEOREM 3.3]

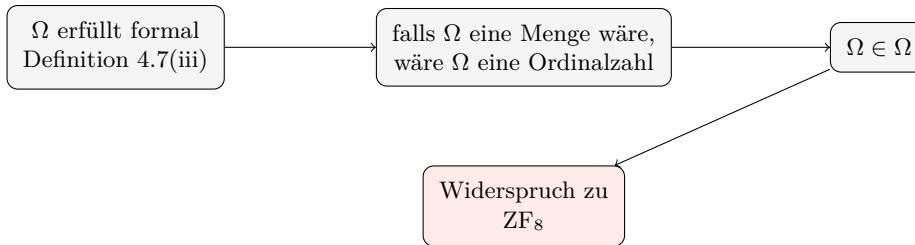
Die Relation  $<:=\in$  auf  $\Omega$  erfüllt zum Beispiel:

$$0 < 1 < \dots < \omega < \omega + 1 < \dots$$

*Remark* (Klasse der Ordinalzahlen) Die Klasse der Ordinalzahlen ist formal eine Ordinalzahl, aber keine Menge.

- Wegen Theorem 4.8(ii,iii,v) erfüllt  $\Omega$  die Bedingungen der Definition 4.7(iii). Falls  $\Omega$  eine Menge wäre, dann wäre es also eine Ordinalzahl und daher ein Element von  $\Omega$ , d. h.  $\Omega \in \Omega$ . Das widerspräche dem Fundierungsaxiom  $\text{ZF}_8$ . (Siehe Übungsserie 7.) Die Klasse  $\Omega$  ist daher keine Menge.

Der beschriebene Widerspruch ist das *Burali-Forti-Paradoxon*. Dieses Paradox ist benannt nach Cesare Burali-Forti. Siehe Abbildung 4.2.



**Figure 2.** Schematische Darstellung des Burali-Forti-Paradoxons.

Metamathematischer Hilfssatz.

**HILFSSATZ 4.9** In ZF impliziert das Auswahlaxiom, dass es für jede Menge  $A$  eine Ordinalzahl  $\alpha$  und eine Bijektion von  $\alpha$  nach  $A$  gibt.

Beweis: S. 103

*Remark* (4.10, Pushforward einer Relation) (i) Seien  $X, Y$  Mengen,  $R$  eine binäre Relation auf  $X$  und  $u: X \rightarrow Y$  eine injektive Funktion. Wir definieren den Pushforward von  $R$  unter  $u$  als

$$u_*R := \{\langle u(x), u(x') \rangle \mid \langle x, x' \rangle \in R\}.$$

Das ist eine binäre Relation auf  $Y$ .

- (ii) Sei  $<$  eine Wohlordnung auf  $X$ . Falls  $u$  injektiv ist, dann ist  $u_*<$  eine Wohlordnung auf  $u[X]$ , dem Bild von  $X$  unter  $u$ .

**PROOF** (der Implikation  $\text{AC} \rightarrow \text{WOP}$  in Theorem 4.6) Wir nehmen an, dass AC gilt. Sei  $A$  eine Menge. Gemäss Hilfssatz 4.9 gibt es ein  $\alpha \in \Omega$  und eine Bijektion  $v: \alpha \rightarrow A$ . Da  $\alpha$  eine Ordinalzahl ist, ist  $\in_\alpha$  eine Wohlordnung auf  $\alpha$ . Daher ist gemäss Bemerkung 4.10(ii) der Pushforward  $v_*\in_\alpha$  eine Wohlordnung auf  $A$ . Daher gilt WOP. Das beweist die Implikation  $\text{AC} \rightarrow \text{WOP}$  in Theorem 4.6.  $\dashv$

**PROOF** (des Hilfssatzes 4.9) Wir nehmen an, dass AC gilt. Sei  $A$  eine Menge.  
*Fall:*  $A = \emptyset$ . Dann haben  $\alpha := \emptyset$  und die leere Abbildung von  $\alpha$  nach  $A$  die gewünschten Eigenschaften.  
*Fall:*  $A \neq \emptyset$ . Wir definieren

$$\mathcal{P}^*(A) := \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}.$$

Gemäss unserer Annahme AC gibt es eine Auswahlfunktion  $f: \mathcal{P}^*(A) \rightarrow A$ . Wir definieren eine  $f$ -Menge als ein Paar  $\langle \alpha, w \rangle$ , wobei  $\alpha \in \Omega$  und  $w: \alpha \rightarrow A$  eine

injektive Funktion ist, sodass für jedes  $\gamma \in \alpha$  gilt:

$$w(\gamma) = f(A \setminus w[\gamma]). \quad (4.2)$$

(Zum Beispiel ist  $\langle 1, w \rangle$  mit  $w(0) := f(A)$  eine  $f$ -Menge.) Für zwei Mengen  $X, Y$  definieren wir

$$X \leq Y :\iff X \in Y \vee X = Y.$$

Seien  $\langle \alpha, v \rangle, \langle \beta, w \rangle$   $f$ -Mengen.

*Remark* (Behauptung 1) Falls  $\alpha \leq \beta$ , dann gilt  $w|_\alpha = v$  (Einschränkung der Funktion).

*PROOF* (der Behauptung 1) Wir definieren

$$\Gamma := \{\gamma \in \alpha \mid w|_\alpha(\gamma) \neq v(\gamma)\} \subseteq \alpha.$$

Wir nehmen widerspruchswise an, dass  $\Gamma \neq \emptyset$ . Da  $\alpha$  eine Ordinalzahl ist, gibt es ein eindeutiges  $\in$ -minimales Element  $\gamma_0 \in \Gamma$ . Es gilt:

$$w|_\alpha(\gamma_0) \neq v(\gamma_0), \quad (4.3)$$

$$\forall \delta \in \gamma_0 \quad w|_\alpha(\delta) = v(\delta), \quad (4.4)$$

$$\begin{aligned} w|_\alpha(\gamma_0) &= f(A \setminus w|_\alpha[\gamma_0]) \quad (\text{gemäss (4.2)}) \\ &= f(A \setminus v[\gamma_0]) \quad (\text{wegen (4.4)}) \\ &= v(\gamma_0) \quad (\text{gemäss (4.2)}). \end{aligned} \quad (4.5)$$

Das steht im Widerspruch zu (4.3). Daher gilt  $\Gamma = \emptyset$ . Das beweist Behauptung 1.  $\dashv$

Wir definieren:

$$S := \{\langle \alpha, w \rangle \mid \langle \alpha, w \rangle \text{ ist eine } f\text{-Menge}\}.$$

*Remark* (Behauptung 2) Das ist eine Menge.

*PROOF* (der Behauptung 2) Für jede Teilmenge  $B \subseteq A$  und binäre Relation  $R$  auf  $B$  definieren wir:

$$\varphi(\langle B, R \rangle, \langle \alpha, w \rangle) := \langle \alpha, w \rangle \text{ ist eine } f\text{-Menge} \wedge w[\alpha] = B \wedge w_* \in_\alpha = R,$$

wobei wir den Pushforward  $w_* \in_\alpha$  wie in Bemerkung 4.10(i) definieren. Es gilt

$S$  = Bild von

$$\{\langle B, R \rangle \mid B \in \mathcal{P}(A), R \text{ Wohlordnung auf } B\}$$

unter der durch  $\varphi$  definierten Funktion.

Wegen Theorem 4.8(iii) (Trichotomie) gilt für alle  $\alpha, \beta \in \Omega$ , dass  $\alpha \leq \beta$  oder  $\alpha \geq \beta$ . Mittels Behauptung 1 und Injektivität einer  $f$ -Menge folgt, dass es für jedes Paar  $\langle B, R \rangle$  mit  $B \in \mathcal{P}(A)$  und  $R$  Wohlordnung auf  $B$  höchstens eine  $f$ -Menge  $\langle \alpha, w \rangle$  gibt, sodass  $\varphi(\langle B, R \rangle, \langle \alpha, w \rangle)$  erfüllt ist.<sup>4</sup> (Überlegen Sie sich das!) Aus dem Ersetzungsaxiom folgt daher, dass  $S$  eine Menge ist. Das beweist Behauptung 2.  $\dashv$

Wir definieren

$$\alpha := \bigcup_{\langle \beta, w \rangle \in S} \beta, \quad (4.6)$$

<sup>4</sup> Es gibt tatsächlich eine solche  $f$ -Menge, aber wir verwenden das hier nicht.

$$v := \bigcup_{\langle \beta, w \rangle \in S} w. \quad (4.7)$$

Gemäss Theorem 4.8(iv) ist  $\alpha$  eine Ordinalzahl. Die Aussage des Hilfssatzes 4.9 folgt daher aus der folgenden Behauptung.

**Remark** (Behauptung 3) (i)  $v$  ist eine Abbildung von  $\alpha$  nach  $A$ .

(ii)  $v$  ist injektiv.

(iii)  $v$  ist surjektiv.

**PROOF** | Übungsserie 10 (Beweis von  $\text{ZF} \vdash \text{AC} \rightarrow \text{WOP}$ ).  $\dashv$

Damit ist Hilfssatz 4.9 bewiesen.  $\dashv$

## SUBSECTION 19.2

### Kuratowski-Zorn-Lemma

Um das Kuratowski-Zorn-Lemma zu formulieren, benötigen wir das Folgende. Sei  $P$  eine Menge.

**Definition 4.11** (Halbordnung, Kette, obere Schranke, maximales Element) (i) Eine (schwache oder nicht-strikte) Halbordnung (oder Partialordnung) auf  $P$  ist eine binäre Relation  $\leq$  auf  $P$ , sodass gilt:

- (a) (*Reflexivität*) Für jedes  $x \in P$  gilt  $x \leq x$ .
- (b) (*Anti-Symmetrie*) Für alle  $x, y \in P$  gilt  $x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y$ .
- (c) (*Transitivität*) Für alle  $x, y, z \in P$  gilt  $x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$ .

Falls  $\leq$  eine Halbordnung auf  $P$  ist, dann nennen wir das Paar  $(P, \leq)$  eine halbgeordnete Menge.

(ii) Eine (schwache) lineare Ordnung auf  $P$  ist eine Halbordnung  $\leq$  auf  $P$ , sodass für alle  $x, y \in P$  gilt, dass  $x \leq y$  oder  $y \leq x$ .  
Sei  $(P, \leq)$  eine halbgeordnete Menge.

(iii) Eine Kette in  $P$  ist eine Teilmenge  $C \subseteq P$ , die durch  $\leq$  linear geordnet wird.

(iv) Eine obere Schranke für eine Teilmenge  $S \subseteq P$  ist ein Element  $x \in P$ , sodass für jedes  $y \in S$  gilt, dass  $y \leq x$ .

(v) Ein Element  $x \in P$  heisst maximal g. d. w. für jedes  $y \in P$  gilt: Falls  $y \geq x$ , dann  $y = x$ .

**Remark** (schwach) Im Zusammenhang mit Ordnungen wird das Adjektiv *schwach* auch noch auf eine andere Art verwendet, nämlich im Begriff einer *strengen schwachen Ordnung*. In dieser Vorlesung werden wir *schwach* jedoch nur im Sinne der obigen Definition verwenden.

**Remark** (strikte versus schwache (Halb-) und lineare Ordnung) • Eine strikte Halbordnung auf  $P$  ist eine binäre Relation  $<$  auf  $P$ , sodass gilt:

(a) (*Irreflexivität*) Für jedes  $x \in P$  gilt nicht  $x < x$ .

(b) (*Transitivität*) Für alle  $x, y, z \in P$  gilt  $x < y \wedge y < z \rightarrow x < z$ .

Diese Bedingungen sind genau dann erfüllt, falls  $<$  transitiv ist und gilt:

(a) (*Asymmetrie*) Für alle  $x, y \in P$  gilt  $x < y \rightarrow$  nicht  $y < x$ .

- Wir definieren die Abbildung

$$\Phi_P: \{\text{strikte Halbordnung auf } P\} \rightarrow \{\text{schwache Halbordnung auf } P\},$$

$$\Phi_P(<) := \leq, \quad x \leq y : \Longleftrightarrow x < y \vee x = y.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert und eine Bijektion. (Überprüfen Sie das!) Die Begriffe *strikte Halbordnung* und *schwache Halbordnung* stimmen also unter dieser Abbildung miteinander überein.

- Wir definieren den Begriff einer linearen strikten Ordnung wie in Definition 4.5(ii). Die Abbildung  $\Phi_P$  überführt die Teilmenge der linearen strikten Ordnungen auf  $P$  genau in die Teilmenge der linearen schwachen Ordnungen auf  $P$ .
- Wir lassen die Wörter *schwach* und *strikt* weg, wenn aus dem Kontext hervorgeht, welches der beiden Adjektive gemeint ist.

**Kuratowski-Zorn-Lemma KZL** Sei  $(P, \leq)$  eine (schwach) halbgeordnete Menge, sodass jede Kette  $C$  in  $P$  eine obere Schranke besitzt. Dann besitzt  $P$  ein maximales Element.

Diese Aussage ist nach Kazimierz Kuratowski und Max August Zorn benannt. (Siehe Abbildungen 2.7, 4.3.)

**THEOREM 4.12** (Umformulierungen des Auswahlaxioms) Die folgenden Aussagen sind in ZF äquivalent:

- (a) Auswahlaxiom AC
- (b) Wohlordnungsprinzip WOP
- (c) Kuratowski-Zorn-Lemma KZL

Metamathematisches Theorem.

**PROOF**  $(a) \Leftrightarrow (b)$ : Theorem 4.6.  
 $(a) \Rightarrow (c)$ : S. 110.

–

**Remark** (Geschichte und Name des Kuratowski-Zorn-Lemmas) • Oft wird KZL schlicht *Zornsches Lemma* genannt. Der Name *Kuratowski-Zorn-Lemma* ist historisch korrekter. (Siehe die nachfolgenden Bemerkungen.)

- *Bochner*. Als erster betrachtete der Mathematiker Salomon Bochner<sup>5</sup> das Kuratowski-Zorn-Lemma KZL.<sup>6</sup> Er leitete KZL aus dem Wohlordnungssatz her.
- *Kuratowski und Zorn*. Kuratowski bewies eine Version von KZL, in der die Halbordnung durch die Inklusion  $\subseteq$  gegeben ist. Zorn betrachtete einige Jahre später eine leicht abgewandelte Form davon, die direkt aus Kuratowskis Version folgt. Zorn betrachtete seine Version von KZL als ein alternatives Axiom, welches das Auswahlaxiom ersetzt. Er behauptete ohne Beweis, dass die folgende Version des Theorems 4.12 gilt:

<sup>5</sup> geboren 1899 im jetzigen Polen, gestorben 1982 in den U.S.A.

<sup>6</sup> Genauer gesagt, betrachtete Bochner eine leicht abgewandelte Form davon, aus der KZL direkt folgt. Umgekehrt impliziert KZL auch die abgewandelte Form.

*Zorns Version von KZL, das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip sind äquivalent.*

**Remark** (Auswahlaxiom, Wohlordnungsprinzip, Kuratowski-Zorn-Lemma) • *Auswahlaxiom, Kontroverse*. Das Auswahlaxiom AC wurde 1904 von Zermelo eingeführt, um das Wohlordnungsprinzip zu beweisen. Es ist nicht konstruktiv in dem Sinne, dass es nicht angibt, wie eine Auswahlfunktion konstruiert werden kann. Es hat unintuitive Konsequenzen wie zum Beispiel das Banach-Tarski-Paradox (Satz 0.1). Daher war das Auswahlaxiom

zu Beginn kontrovers. Kurt Gödel bewies, dass AC relativ konsistent mit ZF ist, d. h. die Verneinung von AC kann nicht aus ZF bewiesen werden, falls ZF konsistent ist. Später bewies Paul Cohen (1934–2007, amerikanischer Mathematiker), dass AC nicht aus ZF bewiesen werden kann, falls ZF konsistent ist. Das Auswahlaxiom ist daher unabhängig von ZF.

Seit geraumer Zeit wird das Auswahlaxiom von den allermeisten Mathematikern und Mathematikerinnen akzeptiert, insbesondere wegen Gödels Beweis, dass AC relativ konsistent mit ZF ist.

- *AC, WOP, KZL.* Jerry L. Bona, ein amerikanischer Mathematiker, sagte zum Auswahlaxiom, dem Wohlordnungsprinzip und dem Kuratowski-Zorn-Lemma Folgendes:

*“The Axiom of Choice is obviously true, the Well-ordering theorem is obviously false; and who can tell about Zorn’s Lemma?”*

Die Aussage war nicht ganz ernst gemeint. Bona bezog sich auf ein intuitives Verständnis von AC, WOP und KZL. Gemäss Theorem 4.12 sind diese Aussagen ja in ZF äquivalent.

- *Anekdote zum Auswahlaxiom.* Die Kontroverse um das Auswahlaxiom spiegelt sich in der folgenden Anekdote, worin es um den folgenden Satz von Alfred Tarski (Abbildung 0.3) geht:

*In ZF folgt das Auswahlaxiom aus der folgenden Aussage:*

*Für jede unendliche Menge  $A$  existiert eine bijektive Abbildung zwischen  $A$  und  $A \times A$ .*

Jan Mycielski<sup>7</sup> schildert die Anekdote wie folgt [Myc06, p. 209]:

*“Tarski told me the following story. He tried to publish his theorem (stated above) in the Comptes Rendus Acad. Sci. Paris but Fréchet and Lebesgue refused to present it. Fréchet wrote that an implication between two well known propositions is not a new result. Lebesgue wrote that an implication between two false propositions is of no interest. And Tarski said that after this misadventure he never tried to publish in the Comptes Rendus.”*

Maurice Fréchet (1878–1973) und Henri Lebesgue (1875–1941) waren französische Mathematiker. (Gemäss einer anderen Quelle schickte Tarski sein Resultat Jacques Hadamard (1865–1963, französischer Mathematiker) anstelle von Fréchet.)

Der Beweis der Implikation  $AC \rightarrow KZL$  in Theorem 4.12 verwendet folgende Theoreme.

<sup>7</sup> 1932–2025, polnischer Mathematiker.

# Kardinalzahlen

## SECTION 20

### Vergleiche von Mächtigkeiten in ZF

Zwei Mengen  $A$  und  $B$  haben dieselbe **Mächtigkeit**, bezeichnet mit  $|A| = |B|$ , falls es eine Bijektion zwischen  $A$  und  $B$  gibt. Zum Beispiel haben  $\omega + \omega$  und  $\omega$  dieselbe Mächtigkeit, denn die Funktion  $f: \omega + \omega \rightarrow \omega$  definiert durch

$$f(\alpha) = \begin{cases} \beta + \beta & \text{für } \alpha = \omega + \beta, \\ \alpha + \alpha + 1 & \text{sonst,} \end{cases}$$

ist eine Bijektion zwischen  $\omega + \omega$  und  $\omega$ . Weil die Verknüpfung von Bijektionen wieder eine Bijektion ist, ist die Gleichheit von Mächtigkeiten eine Äquivalenzrelation.

Gilt  $|A| = |B'|$  für  $B' \subseteq B$ , dann ist die Mächtigkeit von  $A$  kleiner oder gleich der Mächtigkeit von  $B$ , bezeichnet mit  $|A| \leq |B|$ . Beachte, dass  $|A| \leq |B|$  genau dann gilt, wenn es eine Injektion von  $A$  in  $B$  gibt. Falls  $|A| \leq |B|$  und  $|A| \neq |B|$  gilt, dann ist die Mächtigkeit von  $A$  strikt kleiner als die Mächtigkeit von  $B$ , bezeichnet mit  $|A| < |B|$ . Beachte, dass die Relation  $\leq$  reflexiv und transitiv ist. Der folgende Satz sagt nun, dass die Relation  $\leq$  auch anti-symmetrisch ist.

#### Theorem

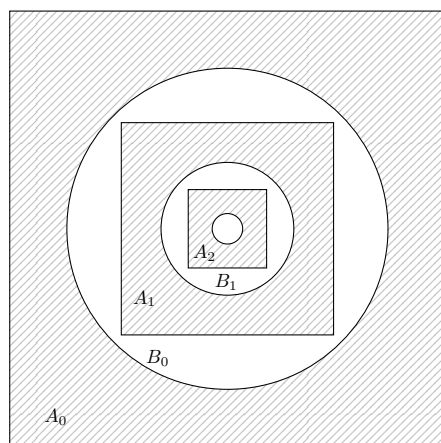
(Cantor-Bernstein) Sind  $A$  und  $B$  zwei Mengen mit  $|A| \leq |B|$  und  $|B| \leq |A|$ , dann gilt  $|A| = |B|$ .

#### PROOF

Seien  $A$  und  $B$  zwei Mengen und seien  $f: A \hookrightarrow B$  und  $g: B \hookrightarrow A$  zwei Injektionen. Weiter sei  $A_0 := A$ ,  $B_0 := g[B]$  und für  $n \in \omega$  sei

$$A_{n+1} := (g \circ f)[A_n], \quad B_{n+1} := (g \circ f)[B_n], \quad D := \bigcap_{n \in \omega} A_n.$$

Die folgende Graphik soll diese Definitionen veranschaulichen:



Weil  $f$  und  $g$  injektiv sind, sind auch  $g \circ f$  und  $f \circ g$  injektiv. Damit gilt für alle

$n \in \omega$ , dass  $g \circ f$  eine Bijektion zwischen  $A_n$  und  $A_{n+1}$  ist, und dass  $g \circ f$  eine Bijektion zwischen  $B_n$  und  $B_{n+1}$  ist. Weiter folgt aus  $(g \circ f)[A_n] \subseteq B_n \subseteq A_n$  (für alle  $n \in \omega$ ) die Gleichheit

$$D = \bigcap_{n \in \omega} B_n.$$

Aus den obigen Beobachtungen folgt, dass die Mengen  $A_n$  und  $B_n$  die folgenden Eigenschaften haben:

(a)

$$A_0 = D \cup (A_0 \setminus B_0) \cup (B_0 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus B_1) \cup (B_1 \setminus A_2) \cup \dots$$

(b)

$$B_0 = D \cup (B_0 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus B_1) \cup (B_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus B_2) \cup \dots$$

(c) Für alle  $n \in \omega$  gilt,

$$|A_n \setminus B_n| = |A_{n+1} \setminus B_{n+1}|.$$

Zum Beispiel folgt (c) mit den Bijektionen zwischen  $A_n$  und  $A_{n+1}$ , bzw.  $B_n$  und  $B_{n+1}$ . Weil nun für alle  $n \in \omega$ , die Mengen  $(A_n \setminus B_n)$ ,  $(B_n \setminus A_{n+1})$  und  $D$  paarweise disjunkt sind, können wir in der Darstellung von  $B_0$  mit der Eigenschaft (c) die Mengen  $A_{n+1} \setminus B_{n+1}$  bijektiv auf die Mengen  $A_n \setminus B_n$  abbilden. Dadurch erhalten wir die Darstellung von  $A_0$  in (a) und somit ist  $|A_0| = |B_0|$ .  $\dashv$

Als eine erste Anwendung des Cantor-Bernstein Theorems zeigen wir, dass die Menge der rationalen Zahlen  $\mathbb{Q}$  dieselbe Mächtigkeit hat wie  $\omega$ .

**Proposition 6.1**

$$|\mathbb{Q}| = |\omega|$$

PROOF

$|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$ : Wir definieren  $f: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$  durch

$$f\left(\frac{p}{q}\right) := \begin{cases} 0 & \text{für } p = 0, \\ 2^p \cdot 3^q & \text{für } p, q > 0 \text{ und } \text{ggT}(p, q) = 1, \\ 2^p \cdot 5^{|q|} & \text{für } p > 0, q < 0 \text{ und } \text{ggT}(p, |q|) = 1, \end{cases}$$

dann ist  $f$  injektiv (wobei wir hier implizit die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung annehmen, welche wir später beweisen).

$|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$ : Offensichtlich ist die identische Abbildung  $\omega \rightarrow \mathbb{Q}$  eine Injektion.

Mit dem Cantor-Bernstein Theorem erhalten wir somit  $|\mathbb{Q}| = |\omega|$ .  $\dashv$

Als eine weitere Anwendung des Cantor-Bernstein Theorems zeigen wir, dass die Menge der reellen Zahlen  $\mathbb{R}$  dieselbe Mächtigkeit hat wie  $\mathcal{P}(\omega)$ .

**Proposition 6.2**

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$$

PROOF

$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$ : Mit Proposition 6.1 haben wir  $|\mathbb{Q}| = |\omega|$  und mit der Konstruktion der reellen Zahlen als Dedekind'sche Schnitte erhalten wir  $|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})|$ , also gilt  $|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$ .

$|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$ : Wir definieren  $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f(\emptyset) := 0$  und für  $x \subseteq \omega$ ,  $x \neq \emptyset$  sei

$$f(x) := \sum_{n \in x} \frac{1}{3^n}.$$

Dann ist – unter Verwendung der eindeutigen Darstellung der aus den Ziffern 0 und 1 gebildeten triadischen Zahlen –  $f$  injektiv und es gilt  $|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$ .

| Mit dem Cantor-Bernstein Theorem erhalten wir somit  $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$ .  $\dashv$

Eine wichtige Erkenntnis von Georg Cantor, dem Begründer der Mengenlehre, war, dass es beliebig grosse Mächtigkeiten gibt.

**Theorem** (von Cantor) Für jede Menge  $M$  ist  $|M| < |\mathcal{P}(M)|$ .

**PROOF** Ist  $M = \emptyset$ , so ist  $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset\}$  und wir erhalten  $|M| < |\mathcal{P}(M)|$ . Sei also  $M \neq \emptyset$ . Dann ist

$$\begin{aligned} f: M &\longrightarrow \mathcal{P}(M) \\ x &\longmapsto \{x\} \end{aligned}$$

eine Injektion und es gilt  $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$ . Um  $|M| \neq |\mathcal{P}(M)|$  zu zeigen sei  $g: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$  irgendeine Funktion. Dann ist

$$\Gamma := \{x \in M : x \notin g(x)\}$$

eine Teilmenge von  $M$ , also  $\Gamma \in \mathcal{P}(M)$ . Wäre  $g$  eine Bijektion, dann wäre  $g$  auch eine Surjektion, d.h. es existiert ein  $x_0 \in M$  mit  $g(x_0) = \Gamma$ . Nun gilt aber

$$x_0 \in \Gamma \iff x_0 \notin g(x_0) \iff x_0 \notin \Gamma$$

was offensichtlich ein Widerspruch ist. Somit ist  $g$  nicht surjektiv, also auch nicht bijektiv, und weil  $g$  beliebig war, gilt  $|M| \neq |\mathcal{P}(M)|$ .  $\dashv$

Mit Proposition 6.2 ist  $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$ , und mit dem Satz von Cantor ist  $|\mathcal{P}(\omega)| > \omega$ . Daraus folgt, dass  $\mathbb{R}$  überabzählbar ist.

## SECTION 21

# Kardinalzahlen in ZFC

Mit dem Wohlordnungsprinzip (bzw. dem Auswahlaxiom) kann jede Menge wohlgeordnet werden. Es gilt sogar, dass jede Menge bijektiv auf eine Ordinalzahl abgebildet werden kann. Insbesondere gibt es zu jeder Menge  $M$  eine Ordinalzahl  $\alpha \in \Omega$  mit  $|M| = |\alpha|$ . Die **Kardinalität** einer Menge  $M$ , bezeichnet mit  $|M|$ , ist definiert als die kleinste Ordinalzahl  $\alpha_0$ , sodass eine Bijektion zwischen  $\alpha_0$  und  $M$  existiert, d.h.  $|\alpha_0| = |M|$ . Formal lässt sich die Ordinalzahl  $|M|$  wie folgt definieren:

$$|M| := \bigcap \{\alpha \in \Omega : \exists f \in {}^\alpha M \text{ (} f \text{ ist bijektiv)}\}$$

wobei noch zu beweisen wäre, dass  $\{\alpha \in \Omega : |\alpha| = |M|\}$  eine Menge ist. Nach Definition ist  $|M|$  also immer eine Ordinalzahl.

Ist  $\alpha = |M|$  für eine Menge  $M$ , so ist  $\alpha$  eine **Kardinalzahl**. Für Kardinalzahlen  $\kappa$  gilt also  $\kappa = |\kappa|$ . Zum Beispiel sind die Elemente aus  $\omega$ , wie auch  $\omega$  selber, Kardinalzahlen, hingegen sind  $\omega + 1$  oder  $\omega \cdot \omega$  keine Kardinalzahlen, denn es gilt  $|\omega + 1| = |\omega \cdot \omega| = \omega$ .

Weil Kardinalzahlen immer auch Ordinalzahlen sind, sind diese, wie die Ordinalzahlen, wohlgeordnet (durch  $\in$ ).

Die Ordinalzahl  $\omega$  ist die kleinste unendliche Kardinalzahl – manchmal schreibt man für Kardinalzahl  $\omega$  auch  $\omega_0$ . Die kleinste Kardinalzahl, welche grösser als  $\omega$  ist, wird mit  $\omega_1$  bezeichnet. Die Kardinalzahl  $\omega_1$  ist also die kleinste überabzählbare Ordinalzahl. Analog ist  $\omega_2$  die kleinste Kardinalzahl, welche grösser als  $\omega_1$  ist, etc. Weiter ist zum Beispiel  $\omega_\omega$  die  $\omega$ -te unendliche Kardinalzahl,  $\omega_{\omega_1}$  ist die  $\omega_1$ -te unendliche Kardinalzahl und allgemein ist für  $\alpha \in \Omega$ ,  $\omega_\alpha$  die  $\alpha$ -te unendliche Kardinalzahl. Um Kardinalzahlen

besser von Ordinalzahlen unterscheiden zu können, schreibt man oft  $\aleph_\alpha$  anstelle von  $\omega_\alpha$  – wobei  $\aleph$ , genannt “Aleph”, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets ist.

Für Kardinalzahlen  $\kappa \in \Omega$  gilt immer  $\kappa \in \omega$  oder  $\kappa$  ist eine Limesordinalzahl: Ist  $\kappa \notin \omega$ , so ist entweder  $\omega = \kappa$  (also  $\kappa$  Limesordinalzahl) oder  $\omega \in \kappa$ . Wäre nun  $\kappa = \alpha + 1$  für ein  $\alpha \in \Omega$  (d.h.  $\kappa$  Nachfolgerordinalzahl), so wäre  $f: \alpha + 1 \rightarrow \alpha$  mit

$$f(\beta) := \begin{cases} 0 & \text{für } \beta = \alpha, \\ \beta + 1 & \text{für } \beta \in \omega, \\ \beta & \text{sonst,} \end{cases}$$

eine Bijektion zwischen  $\kappa$  und  $\alpha$ , d.h.  $|\alpha| = |\kappa|$ . Aus  $\alpha < \kappa$  erhalten wir  $|\kappa| < \kappa$ , also ist  $\kappa$  keine Kardinalzahl.

## SUBSECTION 21.1

**Die Kontinuumshypothese**

Mit dem Satz von Cantor ist  $\omega < |\mathcal{P}(\omega)|$  und mit Proposition 6.2 haben wir  $|\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}|$ . Die Frage stellt sich nun, wie gross  $\mathfrak{c} := |\mathbb{R}|$  ist ( $\mathfrak{c}$  steht für die Kardinalität des Kontinuums). Cantors **Kontinuumshypothese** CH besagt nun, dass  $\mathfrak{c}$  die kleinste Kardinalzahl grösser als  $\omega$  ist, d.h. CH ist die Aussage  $\mathfrak{c} = \omega_1$ . Mit der Forcing-Technik von Cohen lässt sich zeigen, dass CH unabhängig ist von ZFC, d.h. es gibt Modelle von ZFC in denen CH gilt, und es gibt solche, in denen CH nicht gilt. Bei den letzteren Modellen hat man gewisse Freiheiten, wie gross  $\mathfrak{c}$  sein kann. Zum Beispiel ist  $\mathfrak{c} = \omega_{23}$ ,  $\mathfrak{c} = \omega_{\omega+1}$ , oder  $\mathfrak{c} = \omega_{\omega_1}$  jeweils konsistent mit ZFC, aber zum Beispiel ist  $\mathfrak{c} = \omega_\omega$  oder auch  $\mathfrak{c} = \omega_{\omega_\omega}$  nicht konsistent mit ZFC.

Gilt CH, so existiert eine Bijektion  $f: \omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ . Für jedes  $\alpha \in \omega_1$  ist also  $r_\alpha := f(\alpha)$  eine reelle Zahl, und weil  $\omega_1$  die kleinste überabzählbare Kardinalzahl ist, ist für jedes  $\alpha \in \omega_1$  die Menge  $\{r_\beta : \beta \in \alpha\} \subseteq \mathbb{R}$  abzählbar.

## SUBSECTION 21.2

**Kardinalzahlarithmetik**

Für beliebige Kardinalzahlen  $\kappa$  und  $\lambda$  definieren wir:

$$\kappa + \lambda := |(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})|, \quad \kappa \cdot \lambda := |\kappa \times \lambda|, \quad \kappa^\lambda := |\lambda^\kappa|.$$

Weil für alle Mengen  $A$  gilt  $|^A 2| = |\mathcal{P}(A)|$ , wird die Kardinalität der Potenzmenge einer Kardinalzahl  $\kappa$  üblicherweise mit  $2^\kappa$  bezeichnet. Insbesondere ist  $\mathfrak{c} = 2^\omega$ , weil  $\mathfrak{c} = |\mathcal{P}(\omega)|$ . Beachte, dass mit dem Satz von Cantor für alle Kardinalzahlen  $\kappa$  gilt  $\kappa < 2^\kappa$ .

Für das Rechnen mit Kardinalzahlen gelten dieselben Gesetze wie für natürliche Zahlen. Insbesondere gelten für Potenzen von Kardinalzahlen die Potenzgesetze.

**Proposition 6.3**

Die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen ist assoziativ und kommutativ und es gilt das Distributivgesetz für die Multiplikation über der Addition. Weiter haben wir für alle Kardinalzahlen  $\kappa, \lambda, \mu$

$$\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu, \quad \kappa^{\mu \cdot \lambda} = (\kappa^\lambda)^\mu, \quad (\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu.$$

**PROOF**

Aus den obigen Definitionen folgt sofort, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen assoziativ und kommutativ ist und das Distributivgesetz gilt. Um die Potenzgesetze nachzuweisen, seien  $\kappa, \lambda, \mu$  beliebige Kardinalzahlen.

Für jede Funktion  $f: (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$  seien die Funktionen  $f_\lambda: (\lambda \times \{0\}) \rightarrow \kappa$

und  $f_\mu: (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$  so, dass für jedes  $x \in (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\})$ ,

$$f(x) = \begin{cases} f_\lambda(x) & \text{falls } x \in \lambda \times \{0\}, \\ f_\mu(x) & \text{falls } x \in \mu \times \{1\}. \end{cases}$$

Es ist leicht nachzuprüfen, dass jeder Funktion  $f: (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$  genau ein Paar von Funktionen  $\langle f_\lambda, f_\mu \rangle$  entspricht, und dass umgekehrt jedes Paar von Funktionen  $\langle f_\lambda, f_\mu \rangle$  genau eine Funktion  $f: (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$  definiert. Somit haben wir eine Bijektion zwischen  $\kappa^{\lambda+\mu}$  und  $\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu$ .

Für jede Funktion  $f: \mu \rightarrow {}^\lambda\kappa$ , sei  $\tilde{f}: \mu \times \lambda \rightarrow \kappa$  so, dass für alle  $\alpha \in \mu$  und alle  $\beta \in \lambda$  gilt

$$\tilde{f}(\langle \alpha, \beta \rangle) = f(\alpha)(\beta).$$

Es ist leicht nachzuprüfen, dass die Abbildung

$$\begin{array}{ccc} {}^\mu({}^\lambda\kappa) & \longrightarrow & {}^{\mu \times \lambda}\kappa \\ f & \longmapsto & \tilde{f} \end{array}$$

bijektiv ist, und somit haben wir auch  $\kappa^{\mu \cdot \lambda} = (\kappa^\lambda)^\mu$  gezeigt.

Für jede Funktion  $f: \mu \rightarrow \kappa \times \lambda$  seien die Funktionen  $f_\kappa: \mu \rightarrow \kappa$  und  $f_\lambda: \mu \rightarrow \lambda$  so, dass für jedes  $\alpha \in \mu$  gilt  $f(\alpha) = \langle f_\kappa(\alpha), f_\lambda(\alpha) \rangle$ . Es ist wieder leicht nachzuprüfen, dass die Abbildung

$$\begin{array}{ccc} {}^\mu(\kappa \times \lambda) & \longrightarrow & {}^\mu\kappa \times {}^\mu\lambda \\ f & \longmapsto & \langle f_\kappa, f_\lambda \rangle \end{array}$$

bijektiv ist, und somit haben wir auch die Gleichung  $(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu$  gezeigt.  $\dashv$

Das nächste Resultat zeigt, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen sehr einfach ist.

**Theorem 6.4** Für alle Ordinalzahlen  $\alpha, \beta \in \Omega$  gilt

$$\omega_\alpha + \omega_\beta = \omega_\alpha \cdot \omega_\beta = \omega_{\alpha \cup \beta} = \max\{\omega_\alpha, \omega_\beta\}.$$

Insbesondere gilt für jede unendliche Kardinalzahl  $\kappa$ ,  $\kappa^2 = \kappa$ .

**PROOF** Weil die Kardinalzahlen linear geordnet sind, genügt es zu zeigen, dass für alle  $\alpha \in \Omega$  gilt  $\omega_\alpha \cdot \omega_\alpha = \omega_\alpha$ .

Für  $\alpha = 0$  wissen wir bereits, dass  $|\omega \times \omega| = \omega$  gilt, und somit haben wir  $\omega_0 \cdot \omega_0 = \omega_0$ . Für einen Widerspruch nehmen wir an, dass ein  $\alpha \in \Omega$  existiert, sodass  $\omega_\alpha \cdot \omega_\alpha > \omega_\alpha$ . Weil die Ordinalzahlen wohlgeordnet sind, existiert eine kleinste Ordinalzahl  $\alpha_0$  mit dieser Eigenschaft, d.h.  $\omega_{\alpha_0} \cdot \omega_{\alpha_0} > \omega_{\alpha_0}$  und für alle  $\beta \in \alpha_0$  ist  $\omega_\beta \cdot \omega_\beta = \omega_\beta$ . Auf der Menge  $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$  definieren wir die Ordnungsrelation  $\prec$  durch

$$\langle \gamma_1, \delta_1 \rangle \prec \langle \gamma_2, \delta_2 \rangle \iff \begin{cases} \max\{\gamma_1, \delta_1\} < \max\{\gamma_2, \delta_2\}, \text{ oder} \\ \max\{\gamma_1, \delta_1\} = \max\{\gamma_2, \delta_2\} \wedge \gamma_1 < \gamma_2, \text{ oder} \\ \max\{\gamma_1, \delta_1\} = \max\{\gamma_2, \delta_2\} \wedge \gamma_1 = \gamma_2 \wedge \delta_1 < \delta_2. \end{cases}$$

Die folgende Graphik soll die Ordnungsstruktur von  $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$  (bzgl.  $\prec$ ) veranschaulichen: Bezüglich der Ordnungsrelation  $\prec$  sind die kleinsten Elemente von  $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$

$$\langle 0, 0 \rangle \prec \langle 0, 1 \rangle \prec \langle 1, 0 \rangle \prec \langle 1, 1 \rangle \prec \langle 0, 2 \rangle \prec \langle 1, 2 \rangle \prec \langle 2, 0 \rangle \prec \langle 2, 1 \rangle \prec \langle 2, 2 \rangle \prec \langle 0, 3 \rangle \prec \dots$$

und allgemein haben wir für  $\alpha \in \beta \in \omega_{\alpha_0}$  immer  $\langle \alpha, \beta \rangle \prec \langle \beta, \alpha \rangle$ .

Es ist leicht nachzuprüfen, dass die Ordnungsrelation  $\prec$  eine lineare Ordnung auf

$\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$  ist, und weil  $\omega_{\alpha_0}$  eine Ordinalzahl ist, lässt sich zeigen, dass  $\prec$  sogar eine Wohlordnung auf  $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$  ist: Sei  $X \subseteq \omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$  eine nicht-leere Menge. Aus all den Paaren  $\langle \gamma, \delta \rangle \in X$  mit kleinstem  $\max\{\gamma, \delta\}$  wählen wir zuerst die Paare mit der kleinsten ersten Koordinate  $\gamma_0$  aus,

# Grundbegriffe der Graphentheorie

## KNOTEN, KANTEN, GRADE

Ein **Graph** kann aufgefasst werden als eine  $\mathcal{L}$ -Struktur mit einem Bereich  $V$ , wobei die Signatur  $\mathcal{L}$  aus einer oder mehreren binären Relationssymbolen  $E$  bzw.  $E_0, \dots, E_k$  (für  $k \in \omega$ ) besteht. Ein Graph  $G$  besteht also aus einer Menge  $V$ , den sogenannten **Knoten** (engl. *vertices*), und einer oder mehrerer Mengen  $E \subseteq V \times V$  bzw.  $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$ , den sogenannten **Kanten** (engl. *edges*). Wir schreiben also  $G = (V, E)$  bzw.  $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ .

$xEy$  bzw.  $\langle x, y \rangle \in E$  bedeutet, dass  $x$  und  $y$  durch eine Kante von  $x$  nach  $y$  verbunden sind;  $x$  und  $y$  heissen dann **adjazent**. Ist  $G = (V, E)$  ein Graph und ist die Relation  $E$  symmetrisch, d.h.  $\forall x, y \in V (xEy \leftrightarrow yEx)$ , so ist  $G$  ein **ungerichteter** Graph, andernfalls ist  $G$  ein **gerichteter** Graph, auch **Digraph** genannt. Ist  $G = (V, E)$  ein ungerichteter Graph, so identifizieren wir die Kanten  $\langle x, y \rangle$  und  $\langle y, x \rangle$  und schreiben  $\{x, y\} \in E$ .

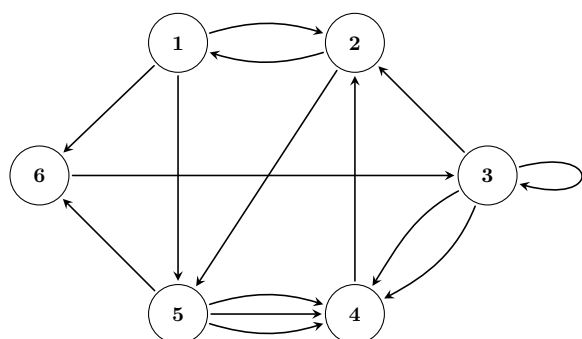
Eine Kante  $\langle x, x \rangle$  heisst **Schlinge** (engl. *loop*). Ein Graph  $G = (V, E)$  ist **schlingenfrei**, wenn er keine Schlingen besitzt, wenn also  $\forall x \in V (\neg xEx)$  gilt. Wenn wir mehrere Relationen  $E_0, \dots, E_k$  in  $\mathcal{L}$  haben, so kann der Graph  $(V, E_0, \dots, E_k)$  auch mehrere Kanten zwischen zwei Knoten  $x$  und  $y$  besitzen. Solche **Mehrfachkanten** sind verschieden, da sie zu verschiedenen Relationen  $E_i$  gehören. Ein Graph ohne Schlingen und Mehrfachkanten heisst **schlicht**.

Ist  $G = (V, E)$  ein endlicher Graph, d.h.  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  für ein  $n \in \omega$  und  $E \subseteq V \times V$ , so können wir den Graphen  $G$  mit einer  $(n \times n)$ -Matrix  $A(G) = (a_{ij})$ , der sogenannten **Adjazenzmatrix** von  $G$ , darstellen, welche wie folgt definiert ist:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } \langle v_i, v_j \rangle \in E, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Ist  $G = (V, E_0, \dots, E_k)$  ein endlicher Graph mit Mehrfachkanten, so ist die Adjazenzmatrix  $A(G)$  von  $G$  die Summe der Adjazenzmatrizen  $A(G_l)$  der Graphen  $G_l = (V, E_l)$ , d.h.  $A(G) = \sum_{l=0}^k A(G_l)$ . Die Adjazenzmatrix  $A(G)$  eines Graphen  $G$  ist genau dann symmetrisch, wenn  $G$  ein ungerichteter Graph ist.

*Beispiel eines gerichteten Graphen und seiner Adjazenzmatrix:*



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Grad eines Knotens  $x \in V$  “misst” wie viele Kanten von  $x$  ausgehen bzw. in  $x$  zusammenkommen.

Wir definieren Grade von Knoten zuerst für Digraphen: Sei  $G = (V, E)$  ein Digraph. Für  $x \in V$  seien

$$\Gamma^+(x) := \{y \in V : \langle x, y \rangle \in E\} \quad \text{und} \quad \Gamma^-(x) := \{y \in V : \langle y, x \rangle \in E\}.$$

Weiter seien

$$\deg^+(x) := |\Gamma^+(x)| \quad \text{und} \quad \deg^-(x) := |\Gamma^-(x)|.$$

Für  $x \in V$  heisst  $\deg^+(x)$  **positiver Halbgrad** von  $x$  und  $\deg^-(x)$  heisst **negativer Halbgrad** von  $x$ . Manchmal wird  $\deg^+(x)$  auch mit  $d_{\text{out}}(x)$  und  $\deg^-(x)$  auch mit  $d_{\text{in}}(x)$  bezeichnet. Schliesslich sei  $\deg(x) := \deg^+(x) + \deg^-(x)$  der Grad von  $x$ . Beachte: Schlingen werden für den Grad doppelt gezählt.

Ist  $G = (V, E)$  ein ungerichteter Graph, so definieren wir für  $x \in V$ :

$$\Gamma(x) := \{y \in V : \{x, y\} \in E\} \quad \text{und} \quad \deg(x) := |\Gamma(x)| + |\{x \in V : \{x, x\} \in E\}|.$$

Ein ungerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit  $\deg(x) = r$  für alle  $x \in V$  heisst **regulär** vom Grad  $r$ .

Ein ungerichteter Graph heisst **vollständig**, falls für alle Knoten  $x \neq y$  gilt  $\{x, y\} \in E$ . Der vollständige, ungerichtete, schlichte Graph mit  $n$  Knoten wird mit  $K_n$  bezeichnet.  $K_n$  ist ein regulärer Graph vom Grad  $n - 1$ .

## TEILGRAPHEN, PFEIL- UND KANTENZÜGE

Seien  $G = (V, E)$  und  $G' = (V', E')$  Graphen mit  $V' \subseteq V$  und  $E' \subseteq E$ , so ist  $G'$  ein **Teilgraph** von  $G$ , geschrieben  $G' \subseteq G$ .

*Spezialfälle*

- Sei  $U \subseteq V$ . Der **durch  $U$  erzeugte** Teilgraph  $G' = G_U \subseteq G$  ist definiert durch

$$V' := U \quad \text{und} \quad E' := \{\langle x, y \rangle \in E : \{x, y\} \subseteq U\}.$$

- Sei  $F \subseteq E$ . Der **durch  $F$  erzeugte** Teilgraph  $G' = G_F \subseteq G$  ist definiert durch

$$V' := \bigcup \{\{x, y\} \subseteq V : \langle x, y \rangle \in F\} \quad \text{und} \quad E' := F.$$

Sei  $G = (V, E)$  ein Digraph (nicht notwendigerweise schlingenfrei) und sei  $H \subseteq E$  eine nicht-leere, endliche Kantenteilmengen sodass für ein  $l \geq 1$  gilt:

$$|H| = l \quad \text{und} \quad H = \{\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots, \langle x_{l-1}, x_l \rangle\}.$$

Der durch  $H$  erzeugte Teilgraph  $G_H$  heisst **Pfeilzug von  $x_0$  nach  $x_l$**  der Länge  $l$ . Wir unterscheiden:

- **offener Pfeilzug**, falls  $x_0 \neq x_l$
- **geschlossener Pfeilzug** falls  $x_0 = x_l$ ,

Beachte, dass in einem Pfeilzug die Kanten paarweise verschieden sind. Falls auch die  $x_i$  paarweise verschieden sind, so heisst  $G_H$  **Bahn von  $x_0$  nach  $x_l$**  der Länge  $l$ . Falls die  $x_i$  paarweise verschieden sind, ausser  $x_0 = x_l$ , so ist  $G_H$  ein **Wirbel**.

Aus den Definitionen folgt, dass jeder offene Pfeilzug von  $a$  nach  $b$  eine Bahn von  $a$  nach  $b$  als Teilgraphen enthält, und dass jeder geschlossene Pfeilzug immer einen Wirbel als Teilgraphen enthält.

Für ungerichtete Graphen sind die Definitionen analog und wir sprechen im ungerichteten Fall von **offenen** bzw. **geschlossenen Kantenzügen** (anstelle von Pfeilzügen), sowie von **Wegen** und **Kreisen** (anstelle von Bahnen und Wirbeln).

Die Definition sind analog für Graphen mit Mehrfachkanten, wobei Mehrfachkanten wieder als verschieden betrachtet werden.

Ein Graph (gerichtet oder ungerichtet) heisst **zusammenhängend**, wenn jedes Paar von verschiedenen Knoten durch einen Weg (ungerichtet) verbunden ist.

## PFEILFOLGEN BESTIMMTER LÄNGE

Eine Folge der Länge  $l$  von Kanten  $\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots, \langle x_{l-1}, x_l \rangle$  eines Graphen  $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ , in der Kanten auch mehrfach vorkommen können, nennen wir eine **Pfeilfolge von  $x_0$  nach  $x_l$  der Länge  $l$** .

Mit der Adjazenzmatrix eines Digraphen  $G = (V, E_0, \dots, E_k)$  können wir bestimmen, wie viele verschiedene Pfeilfolgen einer bestimmten Länge es zwischen zwei Knoten gibt.

**Proposition 9.1** Sei  $G = (V, E_0, \dots, E_k)$  mit  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  ein endlicher Digraph und sei  $A$  die Adjazenzmatrix von  $G$ . Sei  $A^k$  die  $k$ -te Potenz von  $A$  für ein  $k \geq 1$ . Ist  $A^k := (a_{ij}^{[k]})$ , so ist  $a_{ij}^{[k]}$  die Anzahl der verschiedenen Pfeilfolgen von  $v_i$  nach  $v_j$  der Länge  $k$ .

**PROOF** Mit Induktion nach  $k$ . Für  $k = 1$  folgt die Behauptung aus der Definition der Adjazenzmatrix. Es gilt also für alle  $l, j \in \{1, \dots, n\}$ :

$$a_{lj}^{[1]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge 1 von  $v_l$  nach  $v_j$ .

Sei die Behauptung richtig für ein  $k \geq 1$ . Dann gilt für alle  $i, l \in \{1, \dots, n\}$ :

$$a_{il}^{[k]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge  $k$  von  $v_i$  nach  $v_l$ .

Somit gilt für jedes  $i$ , für jedes  $j$  und für jedes  $l$ :

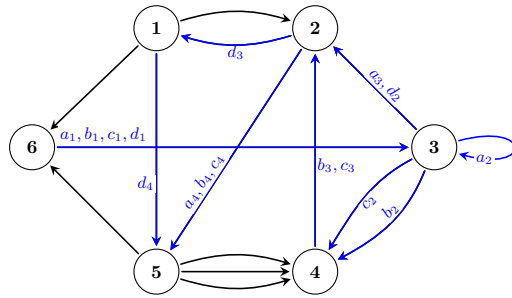
$$a_{il}^{[k]} \cdot a_{lj}^{[1]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge  $k + 1$  von  $v_i$  nach  $v_j$  via  $v_l$ , und

$$a_{ij}^{[k+1]} = \sum_{l=1}^n a_{il}^{[k]} \cdot a_{lj}^{[1]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge  $k + 1$  von  $v_i$  nach  $v_j$ . —

*Obiges Beispiel mit  $A^4$ :* Es gibt 4 verschiedene Pfeilfolgen  $a, b, c, d$  der Länge 4 vom Knoten 6 zum Knoten 5.



$$\begin{pmatrix} 5 & 7 & 4 & 7 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 3 & 7 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 & 14 & 7 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 & 11 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

## EULER'SCHE LINIEN &amp; EULER'SCHE PFEILZÜGE

**Proposition 9.2** Sei  $G = (V, E)$  ein endlicher, ungerichteter Graph. Dann gilt:

(a) Ist  $|E| = m$ , d.h.

$$|\{\{x, y\} \subseteq V : \langle x, y \rangle \in E\}| = m,$$

so ist  $\sum_{x \in V} \deg(x) = 2m$ .

(b) Für alle Knoten  $x \in V$  ist  $|\{x \in V : \deg(x) \text{ ist ungerade}\}|$  ist gerade.

**PROOF** (a) In der Summe  $\sum_{x \in V} \deg(x)$  wird jede Kante zweimal gezählt (auch bei Schlingen), denn jede Kante verbindet entweder zwei verschiedene Knoten oder sie ist eine Schlinge.

(b) Dies folgt direkt aus (a).  $\dashv$

Enthält ein geschlossener Kantenzug eines Graphen  $G$  sämtliche Kanten von  $G$ , so heisst der Kantenzug **Euler'sche Linie** des Graphen  $G$ , und  $G$  heisst **Euler'scher Graph**.

**Proposition 9.3** Ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph  $G$  ist genau dann ein Euler'scher Graph, wenn jeder Knoten von  $G$  geraden Grad besitzt.

**PROOF** ( $\Rightarrow$ ) Besitzt  $G$  eine Euler'sche Linie, so kann  $G$  in einem Zug gezeichnet werden. Somit ist beim Durchlaufen der Kanten jeder Knoten genauso oft Endpunkt wie Anfangspunkt einer Kante.

( $\Leftarrow$ ) Hat jeder Knoten geraden Grad, so hat, weil der Graph zusammenhängend ist, jeder Knoten mindestens Grad 2.

Wir starten nun in irgend einem Knoten  $x_0$ . Da jeder Knoten geraden Grad hat, können wir von jedem von  $x_0$  verschiedenen Knoten aus weiter gehen, und da der Graph endlich ist, müssen wir nach endlich vielen Schritten wieder zu  $x_0$  kommen. Folglich gibt es einen geschlossenen Kantenzug beginnend in  $x_0$ .

Haben auf diesem Kantenzug alle Kanten besucht, so sind wir fertig. Andernfalls gibt es auf dem Kantenzug ein Knoten  $x_1$ , von dem unbesuchte Kanten ausgehen. Deren Anzahl ist notwendigerweise gerade.

Wir beginnen nun im Knoten  $x_1$  und gehen so lange entlang von noch nicht durchlaufenen Kanten, bis wir wieder beim Knoten  $x_1$  ankommen. Die beiden so erhaltenen Kantenzüge können wir zu einem einzigen Kantenzug zusammenfügen, der in  $x_0$  beginnt und endet.

Haben wir nun auf diesem Kantenzug alle Kanten besucht, so sind wir fertig. Andernfalls machen wir weiter wie oben. Da nun der Graph zusammenhängend ist, wird schliesslich jede Kante besucht und der resultierende geschlossene Kantenzug ist eine Euler'sche Linie.  $\dashv$

Eine Umformulierung der obigen Proposition gibt uns den folgenden Satz von Euler.

**Theorem 9.4** (Euler) Sämtliche Kanten eines endlichen, ungerichteten, zusammenhängenden Graphen  $G$  können genau dann in einem geschlossenen Kantenzug durchlaufen werden, wenn jeder Knoten von  $G$  geraden Grad besitzt.

Enthält ein offener Kantenzug eines Graphen  $G$  sämtliche Kanten von  $G$ , so heisst der Kantenzug **offene Euler'sche Linie** des Graphen  $G$ .

Wie oben können wir folgende Proposition beweisen:

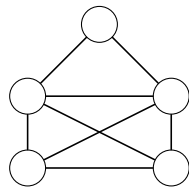
**Proposition 9.5** Ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph  $G$  besitzt genau dann eine offene Euler'sche Linie, wenn genau zwei Knoten von  $G$  ungeraden Grad besitzen.

Analog zu (offene) Euler'sche Linie definieren wir **(offener) Euler'scher Pfeilzug**. Wie oben, können wir folgende Proposition beweisen.

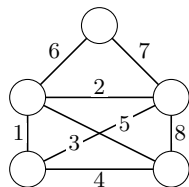
**Proposition 9.6** Ein endlicher, gerichteter, zusammenhängender Graph  $G = (V, E)$  besitzt genau dann einen Euler'schen Pfeilzug, bzw. einen offenen Euler'schen Pfeilzug, wenn für alle  $x \in V$  gilt  $\deg^+(x) = \deg^-(x)$ , bzw. für genau zwei Knoten  $x_1, x_2 \in V$  gilt  $\deg^+(x_1) - \deg^-(x_1) = 1$  und  $\deg^+(x_2) - \deg^-(x_2) = -1$ .

*Beispiele:*

- Der folgende Graph kann in einem Zug gezeichnet werden.



Eine Möglichkeit ist zum Beispiel:



- **Dominoproblem:** Die Aufgabe ist, sämtliche Dominosteine eines Dominospiels, in dem die Augenzahlen der Steine von 0 bis 16 gehen und auch Doppelsteine mit zweimal derselben Augenzahl vorkommen, so zu einer fortlaufenden (unverzweigten) geschlossenen Kette aneinanderzureihen, dass die aneinander grenzenden Hälften zweier Steine stets dieselbe Augenzahl aufweisen.

Um dieses Problem zu lösen betrachten den Graphen  $G = (V, E)$  mit

$$V := \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\},$$

$$E := \{\{a, b\} : a, b \in V\}.$$

$G$  ist dann ein regulärer Graph vom Grad 18 (der  $K_{17}$  mit 16 Schlingen enthält). Da 18 gerade ist, besitzt  $G$  eine Euler'sche Linie, und weil jede Kante als ein Dominostein aufgefasst werden kann (die Nummern der Knoten, welche durch eine Kante verbunden werden, bezeichnen die Augenzahlen auf dem zur Kante gehörenden Dominostein), entspricht jede Euler'sche Linie in  $G$  einer Lösung des Dominoproblems.

- Eine zyklische 0-1-Folge der Länge  $l$  heisst **De Bruijn-Folge**, wenn für ein  $k \geq 1$  jedes binäre Wort der Länge  $k$  genau einmal als Teilwort (zyklisch) auftritt. Aus der Definition folgt, dass, falls eine solche Folge existiert,  $l = 2^k$  ist.

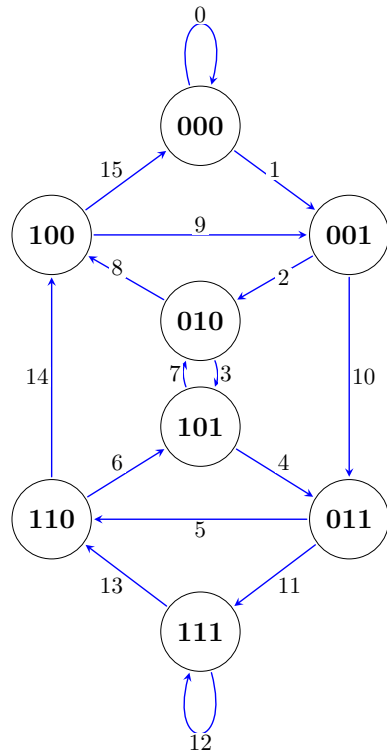
Wir zeigen nun, dass zu jedem  $k$  eine De Bruijn-Folge existiert: Für  $k = 1$  ist die zyklische Folge 01 der Länge 2 eine De Bruijn-Folge. Sei nun  $k \geq 2$ . Wir betrachten den Graphen  $G_k = (V, E)$  mit

$$V := \{\langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle : b_i \in \{0, 1\}\},$$

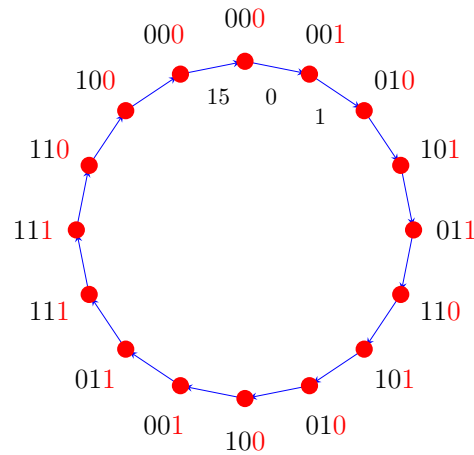
$$E := \{\langle \langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle, \langle b_2, \dots, b_k \rangle \rangle : \langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle, \langle b_2, \dots, b_k \rangle \in V\}.$$

Es ist  $|V| = 2^{k-1}$  und  $|E| = 2^k$ . Weiter gilt für alle  $x \in V$ ,  $\deg^+(x) = \deg^-(x) = 2$ , und somit enthält  $G_k$  einen Euler'schen Pfeilzug. Jeder Euler'sche Pfeilzug von  $G_k$  der Länge  $2^k$  erzeugt in natürlicher Weise eine De Bruijn-Folge. Ein Beispiel für  $k = 4$ :

### Euler'scher Pfeilzug



### De Bruijn-Folge

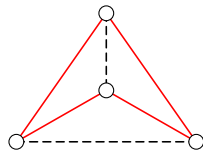


*Bemerkung:* Zu jedem  $k \geq 1$  existieren bis auf zyklische Vertauschung genau  $2^{2^{k-1}-k}$  De Bruijn-Folgen. Für  $k = 1$  und  $k = 2$  existieren somit nur die De Bruijn-Folgen 01 bzw. 0011, und für  $k = 3$  existieren die beiden De Bruijn-Folgen 00010111 und 00011101.

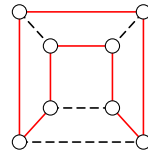
## HAMILTON'SCHE GRAPHEN

Ein endlicher ungerichteter Graph  $G = (V, E)$  ist ein **Hamilton'scher Graph**, bzw.  $G$  ist **hamiltonsch**, wenn  $G$  einen Kreis – einen sogenannten **Hamilton-Kreis** – besitzt der alle Knoten von  $G$  enthält. Mit anderen Worten,  $G$  ist hamiltonsch genau dann, wenn es in  $G$  einen Kreis gibt, der alle Knoten von  $G$  enthält. Es ist kein einfaches Kriterium bekannt, mit welchem entschieden werden kann, ob ein Graph hamiltonsch ist (im Gegensatz zum Beispiel zu Euler'schen Graphen).

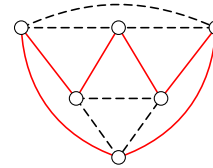
Beispiele für hamiltonsche Graphen sind die vollständigen Graphen  $K_n$  (für  $n \geq 2$ ) sowie die Kantengraphen der fünf platonischen Körper:



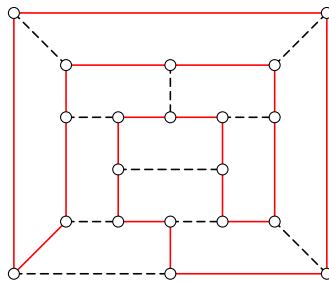
Tetraeder



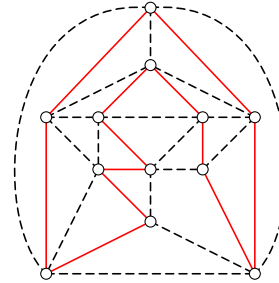
Würfel



Oktaeder



Dodekaeder



Ikosaeder

Ebenfalls hamiltonsch sind die Kantengraphen der  $k$ -dimensionalen Würfel (für  $k \geq 2$ ). Dafür zeigen wir zuerst den folgenden Satz über *Gray-Codes*: Eine zyklische Folge, bestehend aus den  $2^k$  verschiedenen binären Wörtern der Länge  $k \geq 1$ , heisst **Gray-Code**, falls sich je zwei aufeinander folgende Wörter in genau einer Stelle unterscheiden.

**Proposition 9.7** Zu jedem  $k \geq 1$  existiert ein Gray-Code.

PROOF Mit Induktion nach  $k$ . Für  $k = 1$  ist die zyklische Folge 0, 1 der einzige Gray-Code. Ist

$$(a_1, \dots, a_{2^k})$$

ein Gray-Code für  $k$ , wobei jedes  $a_i$  ein binäres Wort der Länge  $k$  ist, so sind die  $2^{k+1}$  binären Wörter

$$(0 a_1, \dots, 0 a_{2^k}, 1 a_{2^k}, 1 a_{2^k-1}, \dots, 1 a_1)$$

der Länge  $k + 1$  ein Gray-Code für  $k + 1$ .  $\dashv$

**Korollar 9.8** Der Kantengraph des  $k$ -dimensionalen Würfels (für  $k \geq 2$ ) ist hamiltonsch.

PROOF Die binären Wörter der Länge  $k$  können als Ecken eines  $k$ -dimensionalen Würfels aufgefasst werden. Ein Gray-Code entspricht dann einem Hamilton-Kreis im Kantengraphen des  $k$ -dimensionalen Würfels.  $\dashv$

*Beispiel:* Im Fall  $k = 4$  gibt uns der Beweis von Proposition 9.7 den folgenden Gray-Code mit dem entsprechenden Hamilton-Kreis im Kantengraphen des 4-dimensionalen Würfels.

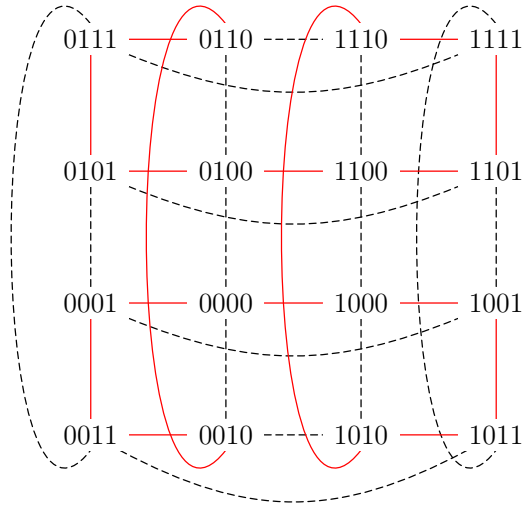
Gray-Code

Hamilton-Kreis

```

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 0 1 0
0 1 1 0
0 1 1 1
0 1 0 1
0 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 0 0

```



## DER HEIRATSSATZ

Die Knotenmenge eines **bipartiten Digraphen**  $(A, B, E)$  besteht aus zwei disjunkten Mengen  $A, B$  (d. h. die Knotenmenge ist  $A \dot{\cup} B$ ) und einer Kantenmenge  $E \subseteq A \times B$ . Für  $X \subseteq A$  und  $Y \subseteq B$  sei

$$EX := \{y \in B : \exists x \in X (xEy)\} \quad \text{und} \quad E^{-1}Y := \{x \in A : \exists y \in Y (xEy)\}.$$

Erweitern wir die Kantenmenge  $E$  eines bipartiten Digraphen  $(A, B, E)$  zu

$$E^* := E \cup \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in E\},$$

so ist  $(A, B, E^*)$  ein **ungerichteter bipartiter Graph**.

Ist  $(A, B, E)$  ein bipartiter Digraph und gilt  $xEy$ , also insbesondere  $x \in A$  und  $y \in B$ , so sagen wir, dass  $x$  und  $y$  befreundet sind. Eine injektive Funktion  $\pi : A \rightarrow B$  mit  $\pi \subseteq E$  ist dann eine **Verheiratung** aller Elemente von  $A$  mit Elementen der Menge  $B$ , wobei nur befreundete Elemente miteinander verheiratet werden.

**DER HEIRATSSATZ (Hall).** Sei  $(A, B, E)$  ein bipartiter Digraph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a)  $\exists \pi \in {}^A B (\pi \subseteq E \text{ und } \pi \text{ ist injektiv})$ , d. h. es gibt eine Verheiratung aller Elemente von  $A$  mit Elementen von  $B$ .
- (b) Hall'sche Bedingung:  $\forall X \subseteq A (|X| \leq |EX|)$ .

PROOF

(a)  $\Rightarrow$  (b): Aus (a) folgt  $|X| = |\pi[X]| \leq |EX|$  für alle  $X \subseteq A$ .

(b)  $\Rightarrow$  (a): Mit Induktion nach  $|A| =: n$ . Der Fall  $n = 1$  ist klar. Sei  $n > 1$  und sei der Satz bewiesen für alle  $n'$  mit  $1 \leq n' < n$ . Wir betrachten die folgenden beiden Fälle.

1. *Fall:* Für alle  $X \subsetneq A$  sei  $|X| < |EX|$ . Sei  $a'Eb'$  und sei  $A' := A \setminus \{a'\}$ ,  $B' := B \setminus \{b'\}$  und  $E' := E \cap (A' \times B')$ , d. h.  $E'$  ist die Menge aller Kanten in  $E$  die weder in  $a'$  starten noch in  $b'$  enden. Dann ist  $(A', B', E')$  ein bipartiter Digraph und mit unserer

Annahme folgt

$$X \subseteq A' \Rightarrow |X| < |EX| \Rightarrow |X| \leq |EX| - 1 \leq |EX \setminus \{b'\}| = |E'X|.$$

Mit der Induktionsvoraussetzung für  $n' := |A'| = n - 1$  erhalten wir eine Injektion  $\pi' : A' \rightarrow B'$  mit  $\pi' \subseteq E'$  und

$$\pi := \pi' \cup \{\langle a', b' \rangle\}$$

hat die gewünschten Eigenschaften.

2. *Fall:* Es existiert  $A_1 \subsetneq A$  mit  $|A_1| = |EA_1|$ . Sei  $B_1 := EA_1$ , und sei  $A_2 := A \setminus A_1$ ,  $B_2 := B \setminus B_1$ ,  $E_1 := E \cap (A_1 \times B_1)$  und  $E_2 := E \cap (A_2 \times B_2)$ . Nun kann die Induktionsvoraussetzung sowohl auf  $(A_1, B_1, E_1)$  wie auch auf  $(A_2, B_2, E_2)$  angewandt werden und wir erhalten zwei Injektionen  $\pi_1 : A_1 \rightarrow B_1$  und  $\pi_2 : A_2 \rightarrow B_2$  mit  $\pi_1 \subseteq E_1$  und  $\pi_2 \subseteq E_2$ . Die Existenz einer Injektion  $\pi_1$  ist klar, denn aus  $X \subseteq A_1$  folgt  $EX \subseteq B_1$ . Um zu sehen, dass eine Injektion  $\pi_2 : A_2 \rightarrow B_2$  existiert, nehmen wir für einen Widerspruch an, dass eine Menge  $X \subseteq A_2$  existiert mit  $|X| > |E_2X|$ , wobei  $E_2X \subseteq B_2$ . Mit der Definition der Mengen  $A_1$  und  $A_2$ , der Annahmen  $|A_1| = |EA_1|$  und  $|E_2X| < |X|$ , sowie der Induktionsvoraussetzung erhalten wir

$$\begin{aligned} |E(A_1 \dot{\cup} X)| &= |EA_1 \cup EX| = |EA_1 \dot{\cup} E_2X| \\ &= |EA_1| + |E_2X| < |A_1| + |X| = |A_1 \dot{\cup} X|, \end{aligned}$$

was aber ein Widerspruch zur Voraussetzung (b) ist.

Mit den Injektionen  $\pi_1$  und  $\pi_2$  definieren wir nun  $\pi : A \rightarrow B$  wie folgt:

$$\pi(a) := \begin{cases} \pi_1(a) & \text{für } a \in A_1, \\ \pi_2(a) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist  $\pi : A \rightarrow B$  eine Injektion mit  $\pi \subseteq E$ , d. h.  $\pi$  hat die gewünschten Eigenschaften.  $\dashv$

Das folgende Resultat behandelt den Fall, wenn jedes Element aus  $A$  (bzw.  $B$ ) mit  $r$  (bzw.  $s$ ) Elementen aus  $B$  (bzw.  $A$ ) befreundet ist.

**Korollar 9.9** Sei  $(A, B, E)$  ein bipartiter Digraph mit  $|A| = n \leq m = |B|$ . Existieren positive ganze Zahlen  $r$  und  $s$ , sodass gilt  $\forall a \in A (|E\{a\}| = r)$  und  $\forall b \in B (|E^{-1}\{b\}| = s)$ , so existiert eine Verheiratung aller Elemente von  $A$  mit Elementen von  $B$ .

**PROOF** Es genügt zu zeigen, dass die Hall'sche Bedingung erfüllt ist. Nach Voraussetzung gilt  $r \cdot n = |E| = s \cdot m$ . Somit ist  $s = \frac{r \cdot n}{m}$ , und weil  $n \leq m$  ist  $s \leq r$ . Wäre nun die Hall'sche Bedingung nicht erfüllt, so gäbe es eine Menge  $X \subseteq A$  mit  $l := |X| > |EX| =: k$ . Sei  $B' := EX$  und  $E' := E \cap (X \times B')$ . Dann ist  $r \cdot l = |E'| \leq s \cdot k$ , also  $s \geq \frac{r \cdot l}{k}$ . Weil  $l > k$  ist  $\frac{r \cdot l}{k} > r$  und somit erhalten wir  $s > r$ , was aber  $s \leq r$  widerspricht.  $\dashv$

Um den nächsten Satz zu formulieren, müssen wir die Begriffe *trennende Knotenmenge* und *Paarung* einführen.

Sei  $G = (V, E)$  ein beliebiger ungerichteter Graph und seien  $A, B \subseteq V$  zwei disjunkte Knotenmengen (d. h.  $A \cap B = \emptyset$ ). Weiter sei  $U \subseteq V$  eine beliebige Knotenmenge. Dann werden die Mengen  $A$  und  $B$  durch die Menge  $U$  **getrennt**, wenn jeder Kantenzug von einem Knoten  $a \in A$  nach einem Knoten  $b \in B$  mindestens einen Knoten aus  $U$  enthält. Die Menge  $U$  ist dann eine **trennende Knotenmenge** (engl. *separator*) bzgl. den Mengen  $A$  und  $B$ .